

Hoja de control de calidad

Documento	Anejo de Cálculo de Estructuras		
Proyecto	OBRAS DE EMERGENCIA DANA-2024 REPARACIÓN INSTALACIONES PORTUARIAS AFECTADAS Y RESTITUCIÓN DE CALDOS EN EL PUERTO DE CULLERA DE GESTIÓN DIRECTA DE LA GENERALITAT		
Código	CP2406-PC-MR-ANE-06-SE-Recr.CalcEstr-D01		
Autores:	Firma:	AVM	
	Fecha:	12/09/25	
Verificado	Firma:	INM	
	Fecha:	12/09/25	
Destinatario	Generalitat Valenciana, Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori. Direcció General de Costas, Puertos y Aeropuertos		
Confidencialidad	Información confidencial		

Índice

1. Introducción	3
2. Descripción de la estructura	3
3. Bases de diseño	6
3.1. Códigos y normativas	6
3.2. Durabilidad	6
3.2.1. Ambiente	6
3.2.2. Recubrimiento mínimo	7
3.2.3. Fisuración	7
3.3. Materiales	7
3.3.1. Hormigón	7
3.3.2. Acero para armar	8
3.3.3. Acero estructural	10
3.3.4. Factores de seguridad	10
3.4. Evaluación estructural	11
3.4.1. Acciones	11
3.4.2. Condiciones de trabajo	14
3.4.3. Combinación de cargas	16
4. Características del terreno	18
4.1. Parámetros geotécnicos del terreno	18
4.2. Módulo de balasto horizontal en pilotes	18
5. Diseño del muelle	19
5.1. Modelo de cálculo	19
5.1.1. Descripción del modelo	19
5.1.2. Introducción de cargas	20
5.1.3. Combinación de acciones	25
5.2. Resultados obtenidos	28
5.2.1. Pilotes metálicos	28
5.2.2. Pilotes. Relleno de hormigón	34
5.2.3. Vigas principales	36
5.2.4. Forjado de placas alveolares	46
5.2.5. Encofrado perdido	47
6. Conclusiones	48

1. Introducción

En el presente anejo se establecen las condiciones generales de diseño y cálculo de la estructura y cimentación para el "Proyecto de obras de emergencia DANA-2024 de reparación de las instalaciones portuarias afectadas y restitución de calados en el puerto de Cullera".

A continuación, se expone la solución adoptada, las normas de aplicación, la evaluación de las acciones consideradas y el método de cálculo utilizado para el dimensionado de la estructura correspondiente.

2. Descripción de la estructura

El nuevo muelle proyectado tiene una longitud de 36m, una anchura de 4,70m y está ubicado a una cota de +1,20m respecto al nivel del mar.

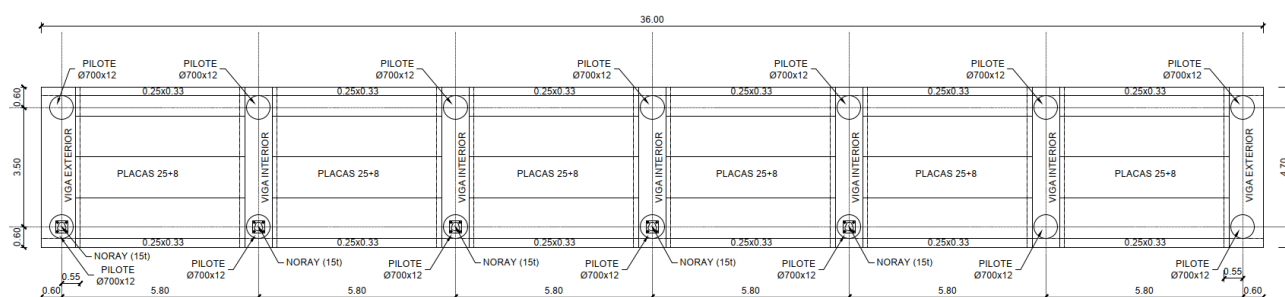


Figura 1. Estructura del muelle. Planta

La estructura está compuesta de un forjado de placas alveolares de 33cm de espesor (25+8cm), vigas principales de hormigón armado, y pilotes metálicos hincados, con una separación de 3,50m en transversal y 5,60m en la dirección longitudinal:

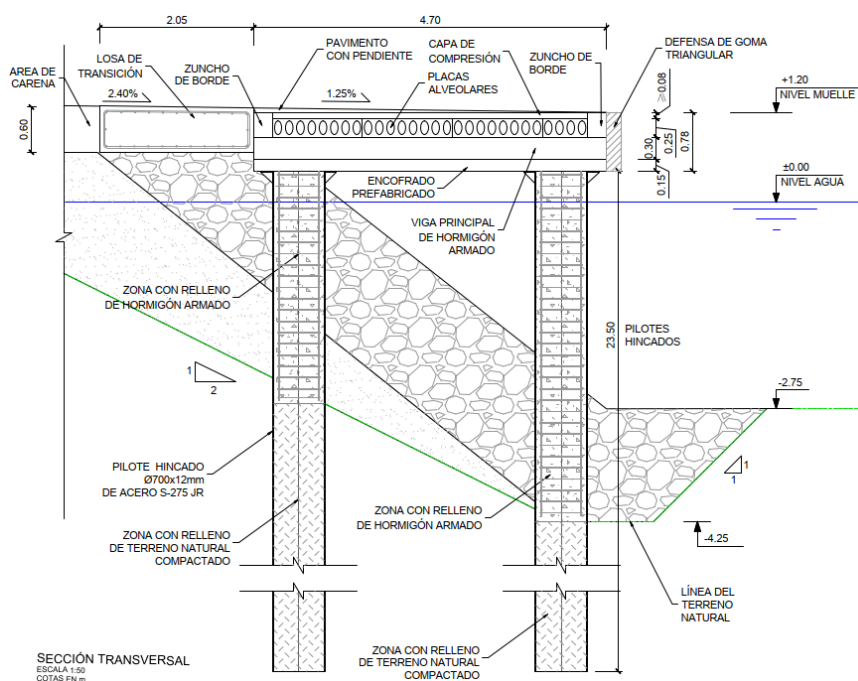


Figura 2. Estructura del muelle. Sección transversal

La sección de los pilotes metálicos consiste en un perfil tubular de acero S275 JR, de 700mm de diámetro y 12mm de espesor, y tienen una longitud de 23,50m.

Estos pilotes se rellenan de hormigón armado desde la cota del terreno natural hasta su coronación. En esta zona de relleno se dispone una armadura longitudinal de 12Ø16 y cercos Ø10c/150mm, tal y como se muestra a continuación:

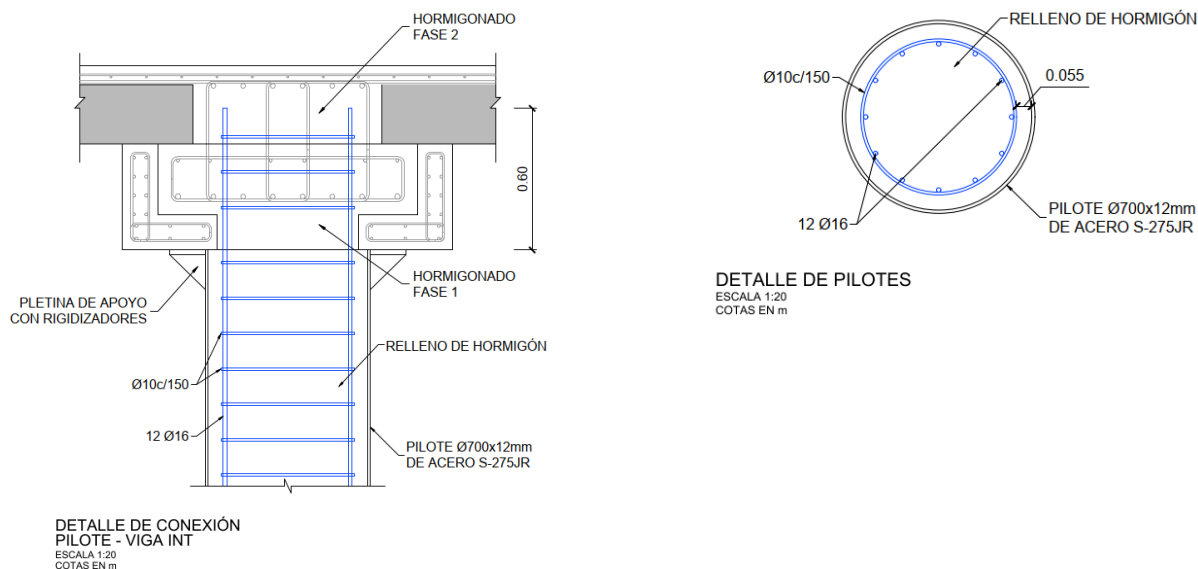


Figura 3. Detalle de pilotes

Las vigas principales de hormigón armado cuentan con una sección tipo T invertida en las vigas interiores y tipo L invertida en los extremos, con las siguientes dimensiones y armado:

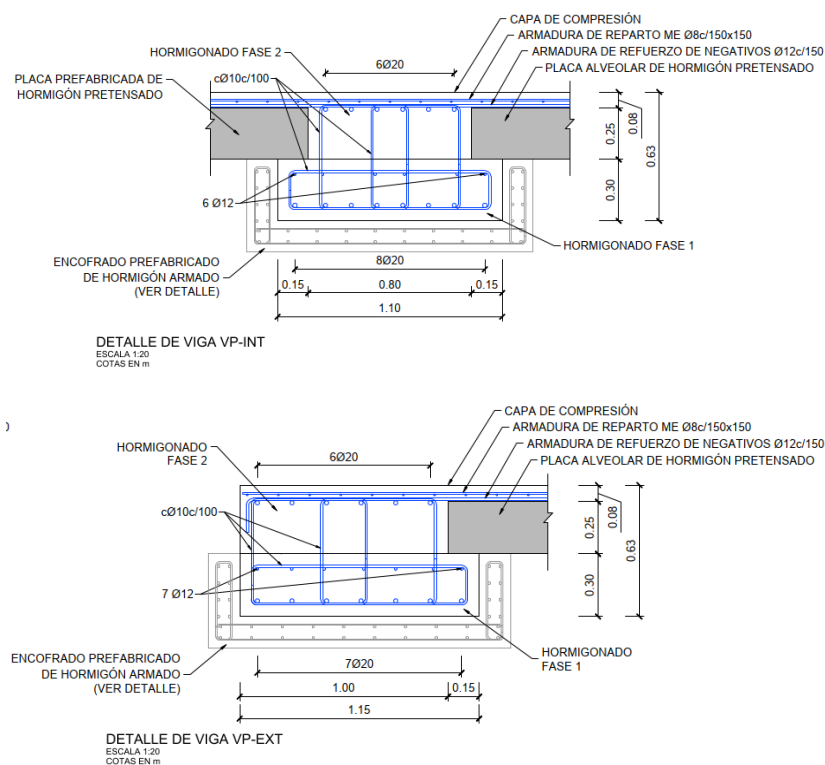


Figura 4. Detalle de vigas principales

Para poder ejecutar la primera fase de hormigonado de las vigas principales, se dispone un encofrado perdido prefabricado de hormigón armado, directamente apoyado sobre los pilotes.

A continuación se muestran las dimensiones y el armado del encofrado:

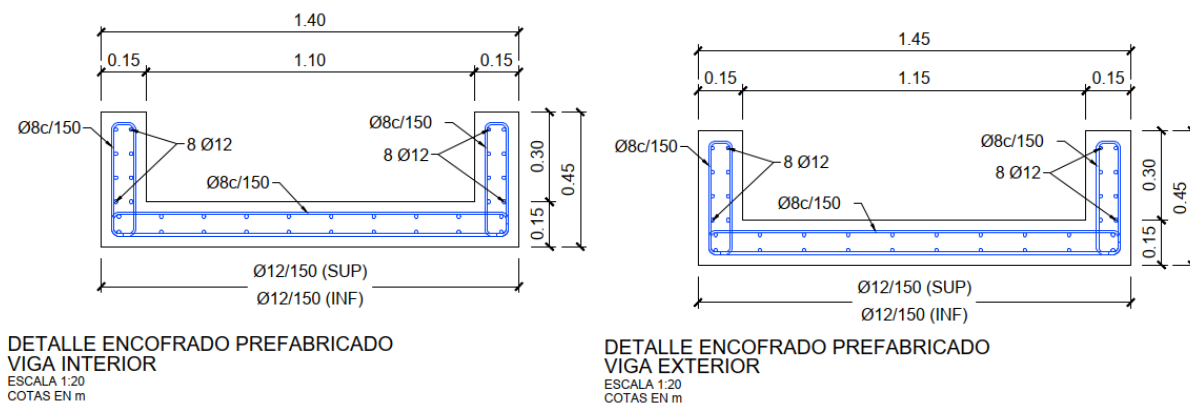


Figura 5. Detalle de encofrado perdido

Finalmente, la plataforma consiste en un forjado de placas alveolares y capa de compresión de 33 cm de espesor total (25+8cm), con las siguientes características:

DATOS DEL FORJADO DE PLACAS ALVEOLARES		
TIPO	CARGAS (kN/m ²)	
PESO PROPIO	5,32	
CARGAS MUERTAS	1,80	
SOBRACARGA USO	15,00	
TOTAL	22,12	

NOTA 1: En todos los forjados se colocará un mallazo de reparto, en la capa de compresión, de "ME 500 SD 15x15 Ø8-8"

NOTA 2: Los esfuerzos que debe resistir el forjado son los siguientes:

- Med,ELU: 98,50 kNm/m
- Ved,ELU: 86,90 kN/m
- Med,ELS,QP: 58,60 kNm/m

NOTA 3: La abertura de fisura máxima generada en la cara inferior de las placas alveolares debido al esfuerzo Med,ELS,QP no debe ser mayor a 0,1 mm.

Figura 6. Detalle de forjado de placas alveolares y capa de compresión

3. Bases de diseño

3.1. Códigos y normativas

La evaluación estructural se realiza teniendo en cuenta la normativa incluida a continuación:

- RD 470/2021 – Código Estructural
- ROM 2.0-11 – Recomendaciones para obras marítimas. Obras de atraque y amarre.
- ROM 0.5-05 – Recomendaciones geotécnicas para obras marítimas.

Además, esta normativa se complementará cuando sea relevante con la siguiente normativa:

- EN 1990 Eurocódigo 0: Bases de Diseño Estructural
- EN 1991 Eurocódigo 1: Acciones sobre las Estructuras
- EN 1992 Eurocódigo 2: Diseño de Estructuras de Hormigón
- EN 1993 Eurocódigo 3: Diseño de Estructuras de Acero
- EN 1997 Eurocódigo 7: Diseño Geotécnico
- EN 1998 Eurocódigo 8: Diseño Sísmico de Estructuras

3.2. Durabilidad

3.2.1. Ambiente

El Código Estructural establece condiciones de exposición para cada elemento estructural, con el fin de cumplir con los requisitos de servicio, resistencia y estabilidad para todos los elementos diseñados a lo largo de su vida útil (50 años).

El ambiente considerado para todos los elementos estructurales de hormigón es XS3 – Elementos estructurales en zona de carrera de mareas, afectados por el oleaje o salpicaduras.

Siguiendo las indicaciones del estudio geotécnico, se considera una agresividad del terreno XA2 (riesgo de ataque sulfático medio) y una agresividad del agua marina XA2, ya que se han detectado concentraciones de sulfatos superiores a 600 mg/l, por lo tanto, se utilizarán cementos con características resistentes a sulfatos (SR) y a agua de mar (MR).

3.2.2. Recubrimiento mínimo

El recubrimiento mínimo debido a las condiciones ambientales se muestra en la siguiente tabla:

Zona	Elemento	Clase de exposición	Recubrimiento mínimo	Recubrimiento nominal
Elementos del muelle	Capa de compresión	XS3	45	55
	Vigas y losas	XS3	45	55
	Relleno en pilotes	XS3	45	55
	Pilotes	XS3	45	55

Nota: Se utilizarán cementos con características resistentes a sulfatos (SR) y a agua de mar (MR), con máxima relación a/c de 0.45 y cantidades de cemento de 350 kg/m³ (380 kg/m³ en pilotes). los cementos llevarán adiciones y serán de bajo contenido en clinker, del tipo CEM III, CEM IV, con escorias de alto horno

3.2.3. Fisuración

La verificación de la abertura de fisura se realiza comparando el valor obtenido con el valor límite recogido en el Código Estructural.

Así, para todos los elementos la abertura de fisura máxima en ELS deberá ser inferior a 0,10 mm.

Clase de exposición	w_{max}	
	Hormigón armado (para la combinación cuasipermanente de acciones)	Hormigón pretensado (para la combinación frecuente de acciones)
X0 ⁽²⁾ , XC1 ⁽²⁾ .	0,4	0,2
XC2, XC3, XF1, XF3, XC4.	0,3	0,2 ⁽¹⁾
XS1, XS2, XD1, XD2, XD3, XF2, XF4, XA1 ⁽³⁾ .	0,2	Descompresión
XS3, XA2 ⁽³⁾ , XA3 ⁽³⁾ .	0,1	

3.3. Materiales

A continuación se muestran las propiedades de los materiales considerados en el diseño de las estructuras:

3.3.1. Hormigón

La resistencia mínima del hormigón según la clase de exposición será la recogida en la tabla inferior:

Zona	Elemento	Clase de exposición	Resistencia mínima
Elementos del muelle	Placas alveolares	XS3	45 MPa
	Capa de compresión	XS3	35 MPa
	Vigas y losas	XS3	35 MPa
	Relleno en pilotes	XS3	35 MPa
	Pilotes	XS3	35 MPa

Las propiedades de diseño de los hormigones aparecen en la tabla A19.3.1 del Código Estructural:

Clases resistentes del hormigón															Relación analítica / Explicación
f_{ck} (N/mm ²)	12	16	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70	80	90	
f_{cm} (N/mm ²)	20	24	28	33	38	43	48	53	58	63	68	78	88	98	$f_{cm}(t)=f_{ck}(t)+8$ (N/mm ²)
f_{ctm} (N/mm ²)	1,6	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	3,5	3,8	4,1	4,2	4,4	4,6	4,8	5,0	$f_{ctm}=0,30 \times f_{ck}^{(2/3)} \leq f_{ck}$ 50 N/mm ² $f_{ctm}=2,12 \cdot \ln(1+(f_{cm}/10)) > f_{ck}$ 50 N/mm ²
$f_{ctk}; 0,05$ (N/mm ²)	1,1	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,5	2,7	2,9	3,0	3,1	3,2	3,4	3,5	$f_{ctk}; 0,05=0,7 \times f_{ctm}$ cuantil 5%
$f_{ctk}; 0,95$ (N/mm ²)	2,0	2,5	2,9	3,3	3,8	4,2	4,6	4,9	5,3	5,5	5,7	6,0	6,3	6,6	$f_{ctk}; 0,95=1,3 \times f_{ctm}$ cuantil 95%
E_{cm} (10 ³ · N/mm ²)	27	29	30	31	33	34	35	36	37	38	39	41	42	44	$E_{cm}=22((f_{cm})/10)^{0,3}$ (f_{cm} en N/mm ²)
ϵ_{ct1} (‰)	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,25	2,3	2,4	2,45	2,5	2,6	2,7	2,8	2,8	véase la figura A19.3.2 ϵ_{ct1} (‰) = 0,7 $f_{cm}^{0,31} \leq 2,8$
ϵ_{cu1} (‰)	3,5									3,2	3,0	2,8	2,8	2,8	véase la figura A19.3.2 para $f_{ck} \geq 50$ N/mm ² ϵ_{cu1} (‰) = 2,8 + 27[(98 - f_{cm} / 100)] ⁴
ϵ_{cu2} (‰)	2,0									2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	véase la figura A19.3.3 para $f_{ck} \geq 50$ N/mm ² ϵ_{cu2} (‰) = 2,0 + 0,85[(f_{ck} - 50)] ^{0,53}
ϵ_{cu2} (‰)	3,5									3,1	2,9	2,7	2,6	2,6	véase la figura A19.3.3 para $f_{ck} \geq 50$ N/mm ² ϵ_{cu2} (‰) = 2,6 + 35[(90 - f_{ck}) /100] ⁴
n	2,0									1,75	1,6	1,45	1,4	1,4	para $f_{ck} \geq 50$ N/mm ² $n=1,4+23,4[(90 - f_{ck})/100]^4$
ϵ_{cu3} (‰)	1,75									1,8	1,9	2,0	2,2	2,3	véase la figura A19.3.4 para $f_{ck} \geq 50$ N/mm ² ϵ_{cu3} (‰)=1,75+0,55[(f_{ck} -50)/40]
ϵ_{cu3} (‰)	3,5									3,1	2,9	2,7	2,6	2,6	véase la figura A19.3.4 para $f_{ck} \geq 50$ N/mm ² ϵ_{cu3} (‰)=2,6+35[(90- f_{ck})/100] ⁴

3.3.2. Acero para armar

3.3.2.1. Propiedades y dimensiones

- Límite elástico (f_y) = 500 MPa
- Módulo de rigidez (E_s) = 210000 MPa

3.3.2.2. Armadura mínima

La armadura mínima se obtendrá de acuerdo con lo prescrito en el Código Estructural dependiendo de cada elemento y de la orientación de las armaduras. Los mínimos considerados en cada elemento se presentarán en los apartados de cálculo correspondientes a dicho elemento.

3.3.2.3. Longitudes de anclaje y solape

La longitud necesaria para desarrollar la fuerza de tracción requerida en un anclaje o solape se calcula teniendo en cuenta el tipo de acero, las propiedades de adherencia de las barras y la clase de hormigón.

Las longitudes de anclaje y solape de las barras de refuerzo se obtendrán según el Código Estructural *para un hormigón C35/45*.

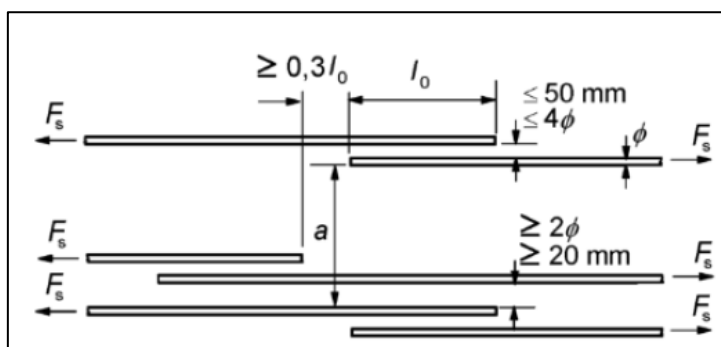
- Longitud de anclaje (mm):

Diámetro (mm)	Adherencia "buena"	Adherencia "deficiente"
10	320	460
12	390	550
16	520	740
20	650	920
25	810	1150
32	1030	1470

- Longitud de solapo, 100% barras traccionadas (mm):

Diámetro (mm)	Adherencia "buena"	Adherencia "deficiente"
10	480	690
12	590	830
16	780	1110
20	980	1380
25	1220	1730
32	1550	2210

La disposición de los solapos respetará la figura 8.7 de UNE-EN 1992-1-1, intentando evitar las secciones más solicitadas:



3.3.3. Acero estructural

El acero estructural utilizado en el diseño será de grado S275 con las siguientes características resistentes:

Grado	Rango espesor (mm)	Límite elástico, f_y (N/mm ²)	Rango espesor (mm)	Resistencia última a tracción, f_u (N/mm ²)
S235	$t \leq 16$	235	$t < 3$	360
	$16 < t \leq 40$	225		
	$40 < t \leq 63$	215	$3 \leq t \leq 100$	360
	$63 < t \leq 80$	215		
	$80 < t \leq 100$	215		
S275	$t \leq 16$	275	$t < 3$	430
	$16 < t \leq 40$	265		
	$40 < t \leq 63$	255	$3 \leq t \leq 100$	410
	$63 < t \leq 80$	245		
	$80 < t \leq 100$	235		
S355	$t \leq 16$	355	$t < 3$	510
	$16 < t \leq 40$	345		
	$40 < t \leq 63$	335	$3 \leq t \leq 100$	470
	$63 < t \leq 80$	325		
	$80 < t \leq 100$	315		

Tabla 1 Valores del límite elástico y de resistencia última (EN 1993 1-1: 2005)

Los valores de diseño de los diferentes parámetros del material según la EN 1993-1-1 son los recogidos a continuación:

- Módulo de elasticidad:
 $E = 210\,000\text{ N/mm}^2$
- Módulo de cortante:
 $G = \frac{E}{2(1+\nu)} \approx 81\,000\text{ N/mm}^2$
- Coeficiente de Poisson:
 $\nu = 0,3$
- Coeficiente de dilatación térmica:
 $\alpha = 12 \times 10^{-6}/^\circ\text{C}$

3.3.4. Factores de seguridad

De acuerdo con lo dispuesto en el Código Estructural se considerarán los siguientes factores de seguridad:

- Hormigón $\gamma_c = 1.50$
- Acero armados $\gamma_s = 1.15$
- Acero estructural $\gamma_{M0} = 1.00$; $\gamma_{M1} = 1.00$; $\gamma_{M2} = 1.25$
- Fatiga $\gamma = 1.00$

3.4. Evaluación estructural

3.4.1. Acciones

3.4.1.1. Peso propio

El peso propio es una carga permanente correspondiente al peso de los elementos estructurales. Teniendo en cuenta lo dispuesto en el CTE DB-SE-AE, los pesos específicos a utilizar para el cálculo de esta acción serán los siguientes:

- Hormigón: 24.5 kN/m³
- Acero: 78.5 kN/m³

3.4.1.2. Carga muerta

Se considera una carga muerta de 1,8 kN/m² que incluye la carga del pavimento y una carga de 0,50 kN/m² de adherencias marinas.

3.4.1.3. Sobrecargas de uso y explotación

a. SC Operación

Se considera una sobrecarga de operación de 15 kN/m², correspondiente a la sobrecarga del área de almacenamiento para un uso náutico-deportivo según la *Tabla 4.6.4.4* de la *ROM 2.0-11*:

EN LA FASE DE SERVICIO						
USOS		SISTEMAS DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS	Área operación ¹⁾		Área almacenamiento ¹⁾	
			$q_{v,1rk}$ (kN/m ²)	H_a ³⁾ (m)	$q_{v,1rk}$ (kN/m ²)	H_a ³⁾ (m)
NAÚTICO-DEPORTIVO	No accesibles al tráfico rodado		5	0,8	—	—
	Accesibles al tráfico rodado		10	1,5	15	2,0

De acuerdo con la tabla 4.6.4.1 de la ROM 2.0-11, se adoptan los siguientes valores representativos:

	Valor Característico ($q_{v,1k}$)	Valor de Combinación Fundamental ($\psi_0 \cdot q_{v,1k}$)	Valor Frecuente ($\psi_1 \cdot q_{v,1k}$)	Valor cuasi-Permanente ($\psi_2 \cdot q_{v,1k}$)
Valor representativo	Valor nominal (Cuantil del 95%)	Cuantil del 95%	Cuantil del 85%	Cuantil del 50%
ÁREA DE OPERACIÓN - ALMACENAMIENTO				
$q_{v,1}$ (KN/m ²)	14.95	14.95	13.86	12.00

Tabla 2. Valores representativos de las componentes verticales de las sobrecargas de estacionamiento y almacenamiento

b. SC Tráfico

Se considera una sobrecarga debida a tráfico y aparcamiento de vehículos ligeros de 5 kN/m², según se indica en la *Tabla 3.1* del *DBSE-AE*.

Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso

Categoría de uso		Subcategorías de uso		Carga uniforme [kN/m ²]	Carga concentrada [kN]
A	Zonas residenciales	A1	Viviendas y zonas de habitaciones en, hospitales y hoteles	2	2
		A2	Trasteros	3	2
B	Zonas administrativas			2	2
C	Zonas de acceso al público (con la excepción de las superficies pertenecientes a las categorías A, B, y D)	C1	Zonas con mesas y sillas	3	4
		C2	Zonas con asientos fijos	4	4
		C3	Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas como vestíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles; salas de exposición en museos; etc.	5	4
		C4	Zonas destinadas a gimnasio u actividades físicas	5	7
		C5	Zonas de aglomeración (salas de conciertos, estadios, etc)	5	4
D	Zonas comerciales	D1	Locales comerciales	5	4
		D2	Supermercados, hipermercados o grandes superficies	5	7
E	Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30 kN)			2	20 ⁽¹⁾
F	Cubiertas transitables accesibles sólo privadamente ⁽²⁾			1	2
G	Cubiertas accesibles únicamente para conservación ⁽³⁾	G1 ⁽⁷⁾	Cubiertas con inclinación inferior a 20°	1 ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾	2
		G2	Cubiertas ligeras sobre correas (sin forjado) ⁽⁵⁾	0,4 ⁽⁴⁾	1
				0	2

⁽¹⁾ Deben descomponerse en dos cargas concentradas de 10 kN separadas entre sí 1,8 m. Alternativamente dichas cargas se podrán sustituir por una sobrecarga uniformemente distribuida en la totalidad de la zona de 3,0 kN/m² para el cálculo de elementos secundarios, como nervios o viguetas, doblemente apoyados, de 2,0 kN/m² para el de losas, forjados reticulados o nervios de forjados continuos, y de 1,0 kN/m² para el de elementos primarios como vigas, ábacos de soportes, soportes o zapatas.

⁽²⁾ En cubiertas transitables de uso público, el valor es el correspondiente al uso de la zona desde la cual se accede.

⁽³⁾ Para cubiertas con un inclinación entre 20° y 40°, el valor de q_s se determina por interpolación lineal entre los valores correspondientes a las subcategorías G1 y G2.

⁽⁴⁾ El valor indicado se refiere a la proyección horizontal de la superficie de la cubierta.

⁽⁵⁾ Se entiende por cubierta ligera aquella cuya carga permanente debida únicamente a su cerramiento no excede de 1 kN/m².

⁽⁶⁾ Se puede adoptar un área tributaria inferior a la total de la cubierta, no menor que 10 m² y situada en la parte más desfavorable de la misma, siempre que la solución adoptada figure en el plan de mantenimiento del edificio.

⁽⁷⁾ Esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables.

No se considerará la actuación simultánea de este agente con los otros agentes de uso y explotación que pueden actuar sobre el área considerada.

Adicionalmente se considerará el posible tránsito de vehículos destinados a los servicios de protección contra incendios, considerando su actuación como una condición de trabajo excepcional debida a la presentación de acciones accidentales. Para la comprobación de los modelos de fallo "globales", el modelo de carga que representa a este tipo de tráfico se define como una acción repartida de 20 kN/m² dispuesta en una superficie de 3 m de ancho por 8 de largo. Para la comprobación de los modos de fallo "locales" se supondrá, de forma independiente y no simultánea, la actuación de otra carga de 100 kN, en una superficie circular de 0.2 m de diámetro sobre el pavimento terminado.

3.4.1.4. Amarre

Se dispondrán bolardos de fundición de 70kg de peso para un tiro máximo de 150 kN.

En el apartado 4.6.4.4.7.2. de la ROM 2.0-11 se recoge que en el caso de buque amarrado lateralmente o de costado a una obra de atraque deberá asumirse que la carga de amarre puede actuar en cualquier dirección en un sector angular horizontal de 180° en el lado mar, medido desde la alineación de atraque, y en un sector angular vertical de $+45^\circ$ medidos desde la horizontal, independientemente de la dirección de dicha resultante, adoptándose la dirección que sea más desfavorable para el elemento y modo de fallo analizado.

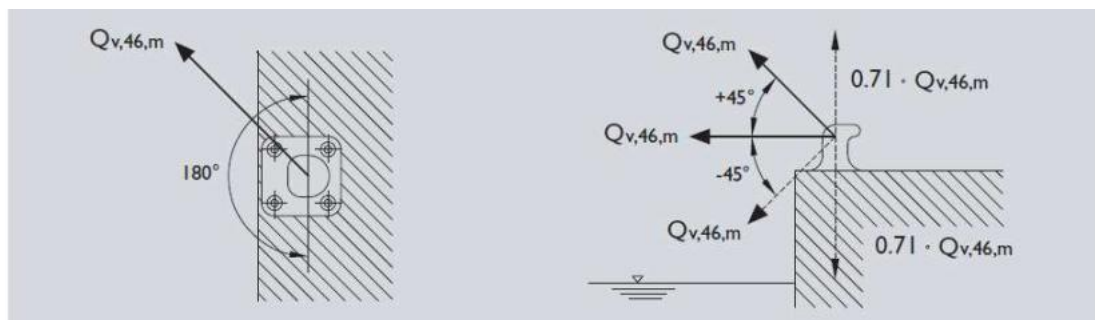


Figura 7. Direcciones de actuación del valor representativo de las cargas en los puntos de amarre. Para buque amarrado lateralmente o de costado a una obra de atraque. ROM 2.0-11

De esta forma, las cargas de amarre a considerar para cada condición de trabajo serán las recogidas en la siguiente tabla:

CT1		CT2		CT3.1		CT3.3.2	
T_h (KN)	T_v (KN)	T_h (KN)	T_v (KN)	T_h (KN)	T_v (KN)	T_h (KN)	T_v (KN)
42.80	± 30.39	106.44	± 75.57	116.13	± 82.45	4.34	± 3.08

Tabla 3. Valores de cálculo de las cargas de amarre para cada condición de trabajo.

La distancia entre bolardos será de 5,80m, y se dispondrán sobre los pilotes ubicados en el lado mar.

3.4.1.5. Sismo

La evaluación del riesgo sísmico para las estructuras del proyecto se ha realizado conforme al **Anejo Nacional de la norma UNE-EN 1998-1**, "Proyecto de estructuras sismorresistentes".

A continuación se muestran los datos obtenidos en el estudio geotécnico:

Longitud	Latitud	K	$a_{g,R}$
-0,25	39,1	1	0,15

Tabla 4. Valores de aceleración horizontal pico de referencia en suelo tipo A y parámetro K según Anejo Nacional a UNE-EN 1998-1

Estructura	Tipo de suelo	C
Muelle Claraboya	D	2,2

Tabla 5. Coeficiente de suelo y tipo de terreno para la estructura objeto de estudio.

De acuerdo con la normativa UNE-EN 1998-1 y el Anejo Nacional, los parámetros del espectro de respuesta se han determinado con los siguientes datos:

- aceleración básica del terreno (a_b): 0,15·g
- factor de importancia (ρ): 0,85 (estructura de baja importancia)
- factor de amplificación sísmica del sitio (S):
 - $S=2,33-3,33 \cdot 0,15 \cdot 0,85 = 1,91$
- aceleración sísmica de cálculo (a_c):
 - $a_c = a_b \cdot S \cdot \rho = 0,15g \cdot 1,91 \cdot 0,85 = 0,2435 \cdot g$

3.4.2. Condiciones de trabajo

3.4.2.1. Condiciones Operativas (CT1)

Incluyen los estados de proyecto habituales en los cuales la obra presta el servicio para el que ha sido concebida.

Los *factores* que pueden actuar simultáneamente en estas condiciones de trabajo son los siguientes.

- Uso y explotación.
 - Operación y Almacenamiento en área de Operación/Almacenamiento
 - Equipos de movilidad no restringida
 - Tráfico viario
- Medio físico (Amarre)
- Terreno
- Gravitatorios

3.4.2.2. Condiciones Extremas (CT2)

En esta situación, se considera que la instalación no se encuentra operativa, siendo los factores que pueden actuar simultáneamente debido a estas condiciones de trabajo, como ya se ha ido recogiendo a lo largo del presente *Anejo*, son los siguientes:

- Uso y explotación.
 - Operación y Almacenamiento en área de Operación/Almacenamiento
- Medio físico
- Terreno
- Gravitatorios

3.4.2.3. Condiciones Excepcionales (CT3)

Incluyen el conjunto de estados de proyecto asociados a algunos de los valores de los factores de proyecto para los que se cumplen alguna de las siguientes condiciones.

- La probabilidad de que sean superados resulta muy reducida, y mucho menor que la probabilidad de presentación de los valores de los factores predominantes, considerados en la definición de las condiciones de trabajo extremas.
- Su presentación resulta inesperada y accidental

De acuerdo con lo anterior, las condiciones excepcionales consideradas en este caso son las que se indican a continuación.

a. Condiciones Excepcionales debidas a la presentación de un agente climático extraordinario

Para el caso particular del presente Proyecto, al ser el viento el único agente climático a considerar se estaría ante una condición de trabajo CT3.1.

- Uso y explotación.
 - Operación y Almacenamiento en área de Operación
- Medio físico (Amarre)
- Terreno
- Gravitatorios

Esta condición de trabajo puede ser despreciada a efectos de cálculo dado que, como se ha expuesto anteriormente, al ubicarse la zona de proyecto en una zona urbana protegida por edificios no se considerarán las cargas horizontales sobre la mercancía.

b. Condiciones Excepcionales debidas a la presentación de Sismo

Se trataría en este caso de condiciones de trabajo CT3.3.2, asociadas a un sismo con periodo de retorno 475 años.

Los factores que pueden actuar simultáneamente en estas condiciones de trabajo son los siguientes.

- Uso y explotación.
 - Estacionamiento y Almacenamiento en área de Operación/Almacenamiento
 - Tráfico viario
- Medio físico (Amarre)
- Terreno
- Gravitatorios

3.4.3. Combinación de cargas

3.4.3.1. Estados Límite Últimos

■ Combinación fundamental o característica

Las combinaciones de acciones en situaciones persistentes o transitorias se ajustarán al formato siguiente:

$$\gamma_g G + \gamma_{q,1} Q_1 + \sum \Psi_{0,i} \gamma_{q,i} Q_i$$

Donde:

- G = acciones permanentes
- Q_1 = acción variable principal o predominante en la ocurrencia del modo de fallo y acciones variables de actuación simultánea directamente dependientes de la predominante
- Q_i = otras acciones variables de actuación simultánea compatibles con la predominante e independientes estadísticamente de la misma ($i=2,...,n$)
- $\Psi_{0,i}$ = coeficiente de compatibilidad fundamental
- γ_g, γ_q = coeficientes de ponderación parciales

■ Combinación Accidental

Para el caso de situaciones excepcionales, excepto cuando actúe la acción sísmica, las combinaciones se ajustarán al formato siguiente:

$$G + A + \Psi_1 Q_1 + \sum \Psi_{2,i} Q_i$$

Donde:

- A = acción extraordinaria
- Q_1 = acción variable principal o predominante en la ocurrencia del modo de fallo y acciones variables de actuación simultánea directamente dependientes de la predominante
- Q_i = otras acciones variables de actuación simultánea compatibles con la predominante e independientes estadísticamente de la misma ($i=2,...,n$)
- $\Psi_{0,i}$ = coeficiente de compatibilidad fundamental
- dependientes de la predominante
- Ψ_1 = coeficiente de compatibilidad frecuente
- $\Psi_{2,i}$ = coeficientes de compatibilidad casi-permanente

■ Combinación sísmica

Para el caso de situaciones excepcionales, con sismo, las combinaciones se ajustarán al formato siguiente:

$$G + S + \sum \Psi_{2,i} Q_i$$

Donde:

- S = acción sísmica
- Q_i = acciones variables de actuación simultánea ($i = 1, ...n$)
- $\Psi_{2,i}$ = coeficientes de compatibilidad casi-permanente

Los coeficientes de ponderación parciales aplicados, son los obtenidos de la tabla 3.3.2 de la ROM 05-05, recogidos a continuación, para la verificación de los ELU asociados a modos de fallo EQU y GEO

Acción	Símbolo	Tipo de modo de fallo				
		EQU	STR	GEO	UPL	HYD
Permanente						
Desfavorable	γ_g	1,10	1,35	1,00	1,00	1,35
Favorable		0,90	1,00	1,00	0,90	0,90
Variable						
Desfavorable	γ_q	1,50	1,50	1,30	1,50	1,50
Favorable		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Estos coeficientes no son de aplicación en aquellas obras en que por criterios de optimización económica no puedan admitirse probabilidades de ocurrencia de los modos de fallo geotécnicos similares a las consideradas con carácter general en esta ROM (p.e. en los diques de abrigo). Ver comentario del apartado 3.3.5.3

Figura 8. Coeficientes de ponderación parciales de las acciones para verificación de ELU (Combinaciones fundamentales). Fuente: Tabla 3.3.2. ROM 05-05

Por otra parte, los coeficientes de ponderación parciales para la verificación de los ELU asociados a los modos de fallo STR se obtendrán del CE-21.

3.4.3.2. Estados Límite de Servicio

La combinación de acciones relevante de los Estados Límite de Servicio corresponde a la combinación casi-permanente:

$$G + \sum \Psi_{2,i} Q_i$$

Donde:

G = acciones permanentes

Q_i = acciones variables de actuación simultánea

$\Psi_{2,i}$ = coeficiente de compatibilidad casi-permanente

4. Características del terreno

4.1. Parámetros geotécnicos del terreno

A continuación se muestran las características geotécnicas del terreno, obtenidas en el estudio geotécnico:

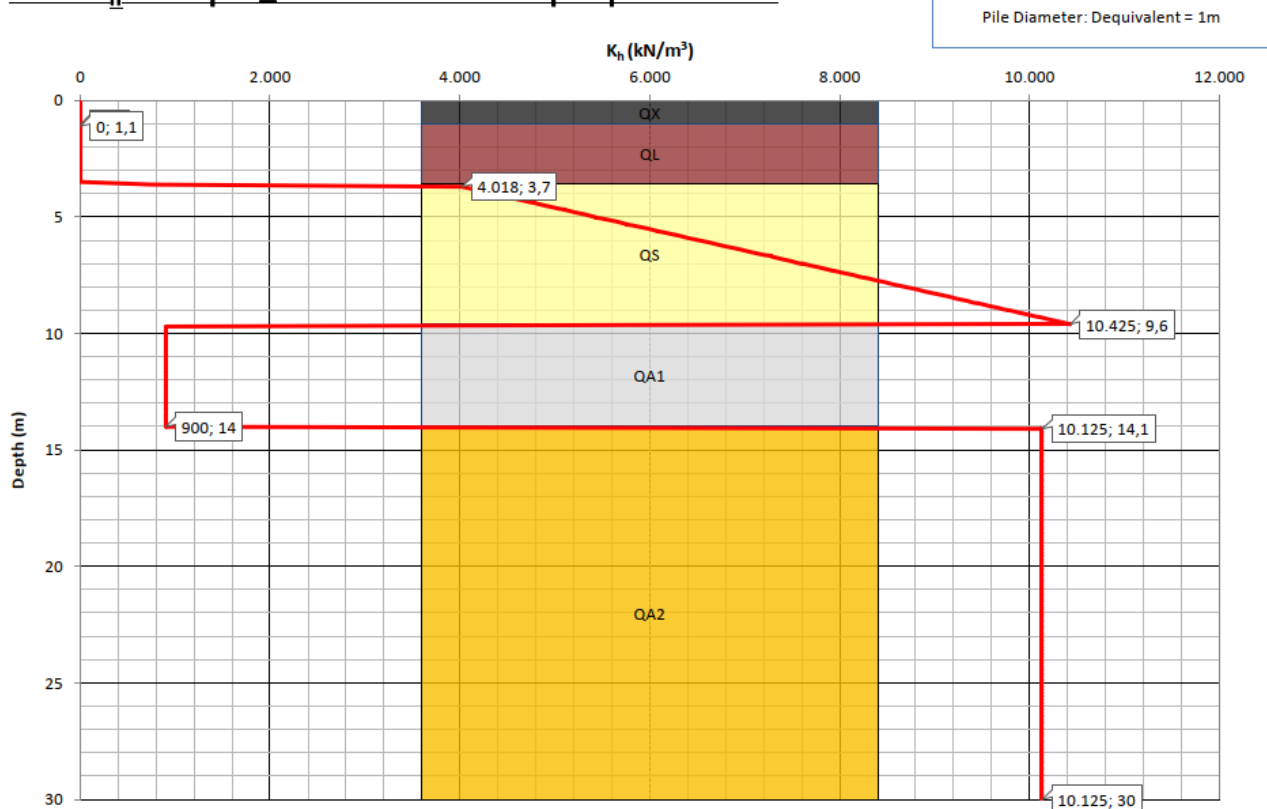
Terreno	Profundidad (m)		N_{SPT}	g_{ap} (kN/m ³)	g_{sat} (kN/m ³)	c' (kPa)	f' (°)	c_u (kPa)	E' (MPa)
	Desde	Hasta							
QX (Relleno antrópico)	0,0	1,0	15,0	18,5	19,5	10	30	-	20,0
QL (Limos fangosos)	1,0	3,6	1,0	16	17	3	22	10	1,0
QS (Arenas limosas)	3,6	9,6	7,0	18	18	1	29	-	12,0
QA1 (Arcillas arenosas grises)	9,6	14,0	3,0	21	21	10	22	12	2,4
QA2 (Arcillas rojas)	14,0	30,0	26,0	21	21	15	25	135	25

*Nivel freático a 1 metro de profundidad

4.2. Módulo de balasto horizontal en pilotes

A continuación se muestran los valores del módulo de balasto horizontal obtenidos en el estudio geotécnico:

Static K_h Vs Depth. Piles Section Muelle pesquero Cullera



5. Diseño del muelle

5.1. Modelo de cálculo

5.1.1. Descripción del modelo

Para el dimensionamiento de los elementos portantes de la estructura (pilotes y vigas principales) se ha utilizado el software de cálculo STATIK (Cubus engineering software). Se trata de una aplicación completa para el cálculo en primer y segundo orden de pórticos planos y estructuras espaciales formadas por barras.

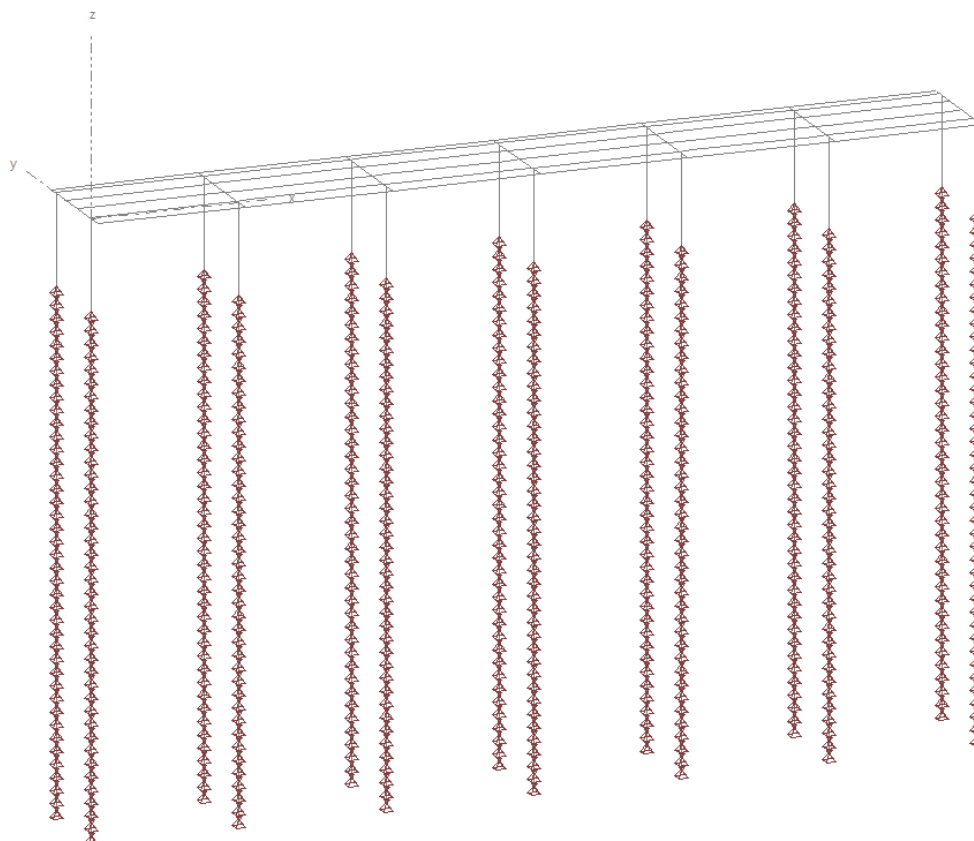


Figura 9. Modelo de cálculo STATIK

Para la obtención de los esfuerzos generados en el forjado de placas alveolares se utiliza el software de cálculo Cypecad. Este modelo de cálculo también sirve como contraste para los resultados del modelo de STATIK.

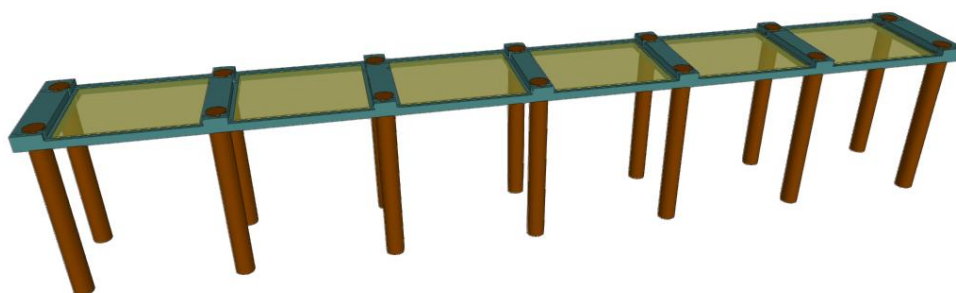
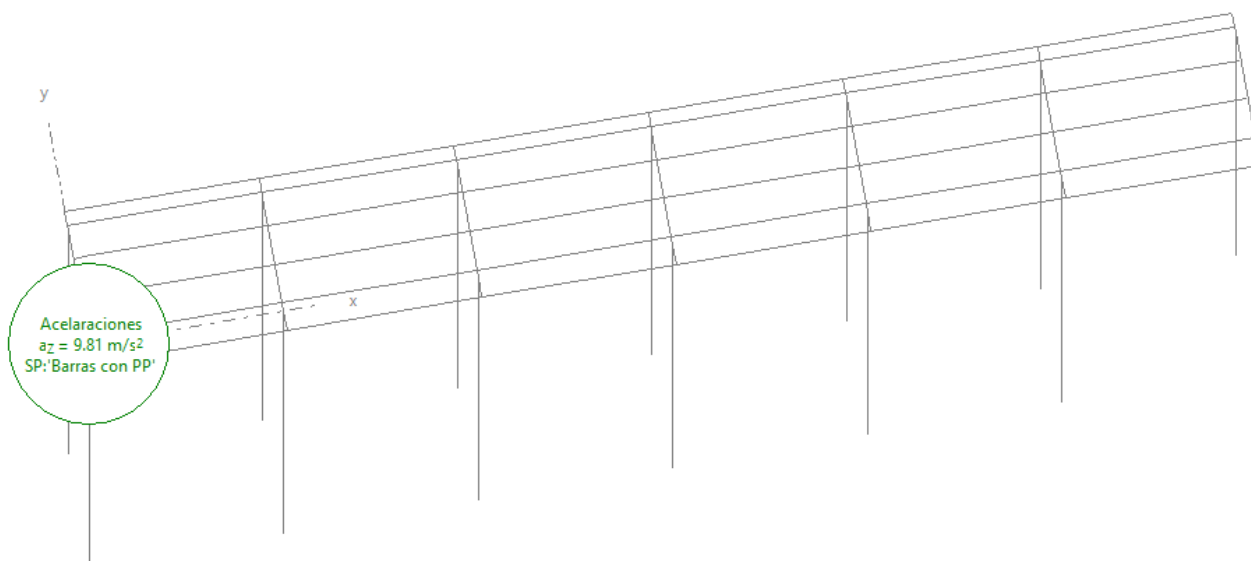


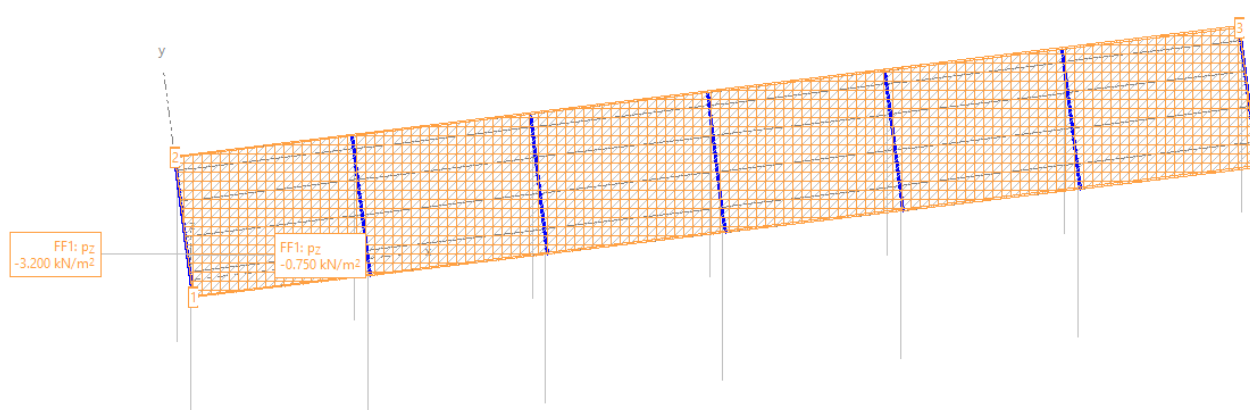
Figura 10. Modelo de cálculo CYPECAD

5.1.2. Introducción de cargas

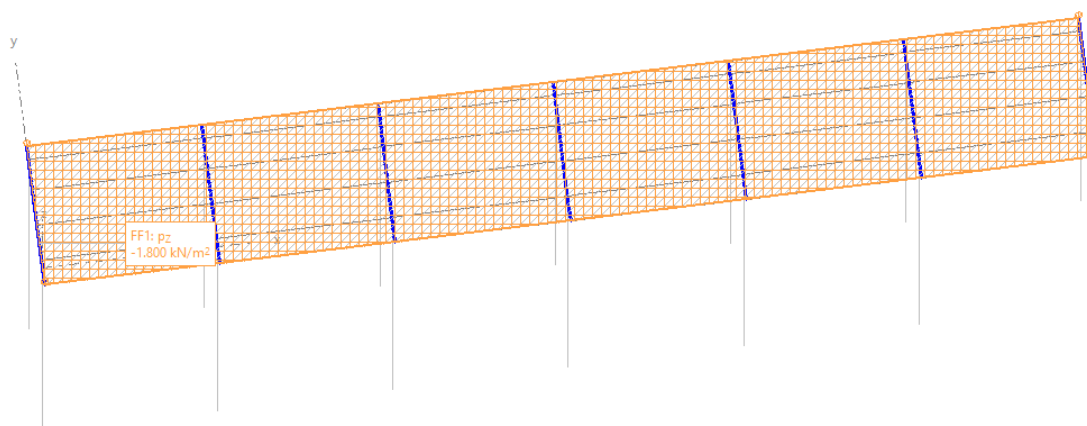
5.1.2.1. Peso propio



El peso propio del forjado de placas alveolares (alveoplacas+capa de compresión) se incluye mediante una carga superficial, correspondiente al peso total de este forjado obtenido en Cypecad:

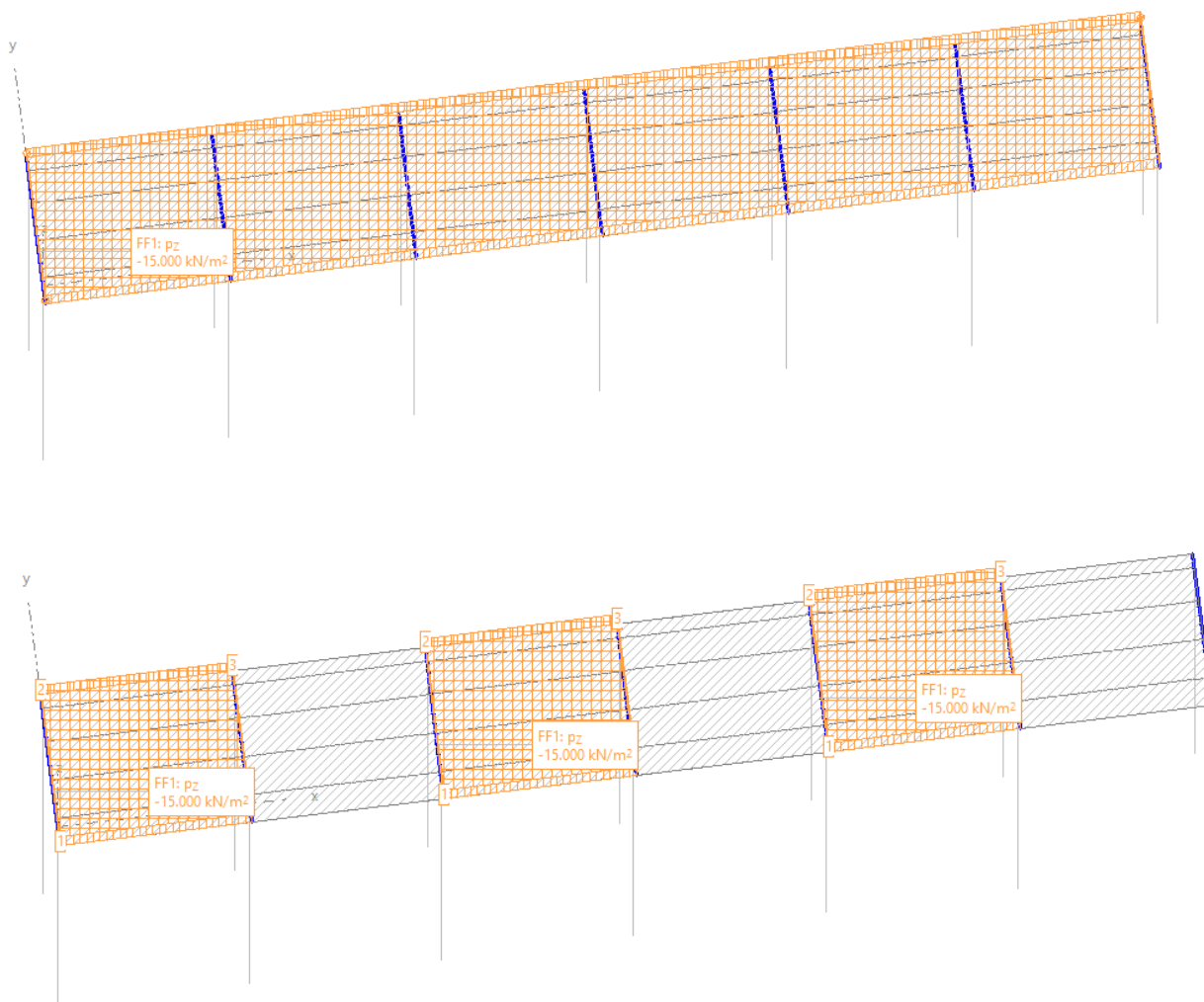


5.1.2.2. Carga muerta



5.1.2.3. SC Operación

La sobrecarga de operación se considera aplicada sobre toda la superficie del muelle y en vanos alternos, de forma independiente. De esta forma se representan las posiciones más desfavorables para todos los elementos estructurales:

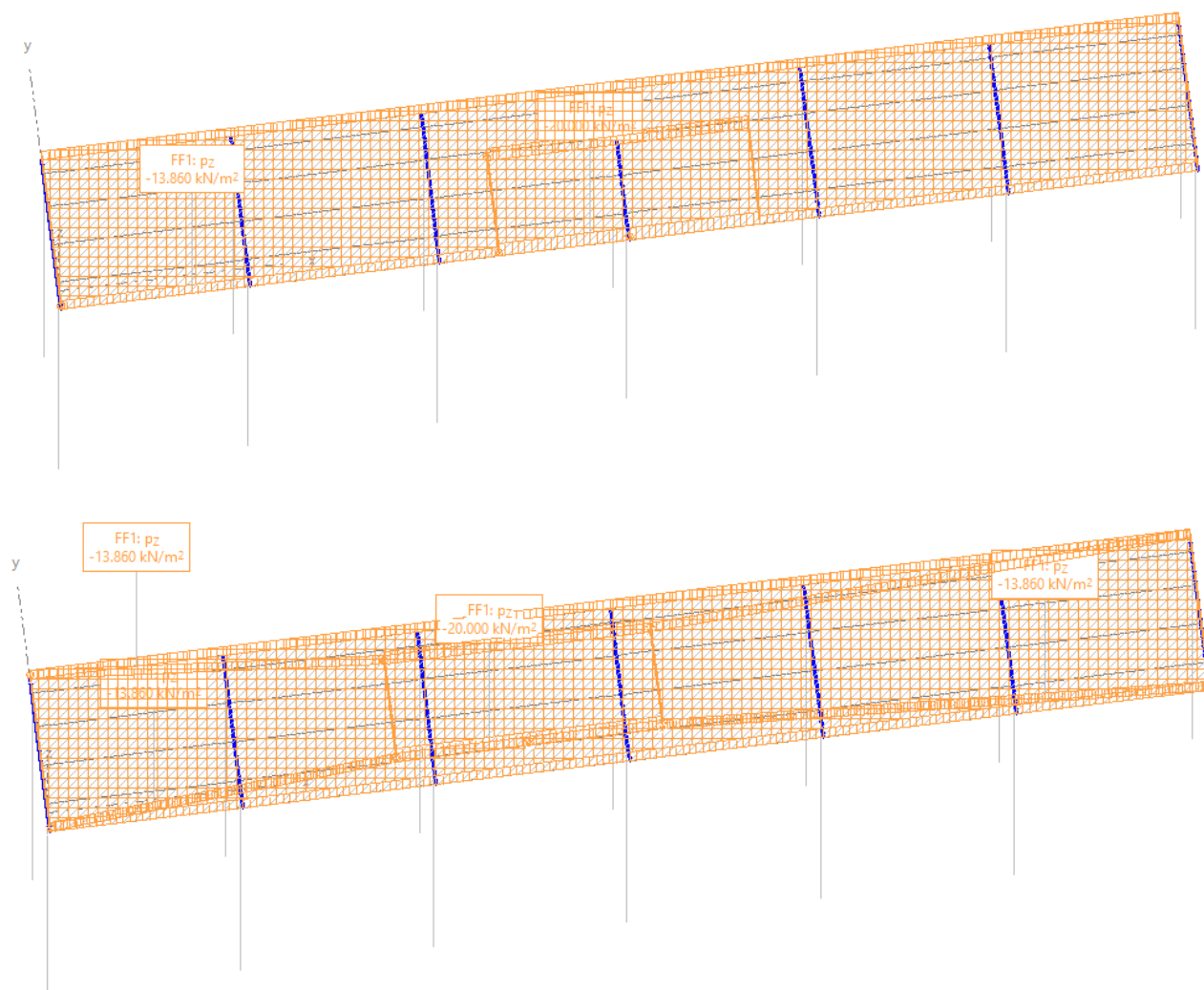


5.1.2.4. SC Tráfico

La sobrecarga de tráfico (5 kN/m²) es independiente y no simultánea respecto a la SC de operación, por lo tanto, se trata de una acción menos desfavorable y no se ha considerado en el modelo de cálculo.

Sin embargo, la carga correspondiente a los vehículos destinados a los servicios de protección contra incendios sí que se ha considerado, teniendo en cuenta esta situación accidental.

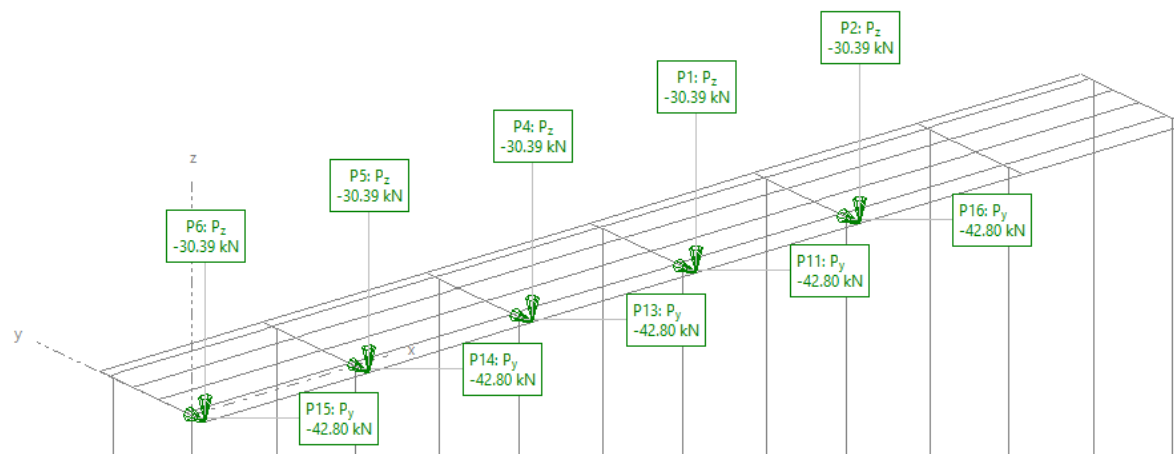
En este caso también se han considerado diferentes posiciones de carga, simulando las posiciones más desfavorables para los diferentes elementos estructurales:



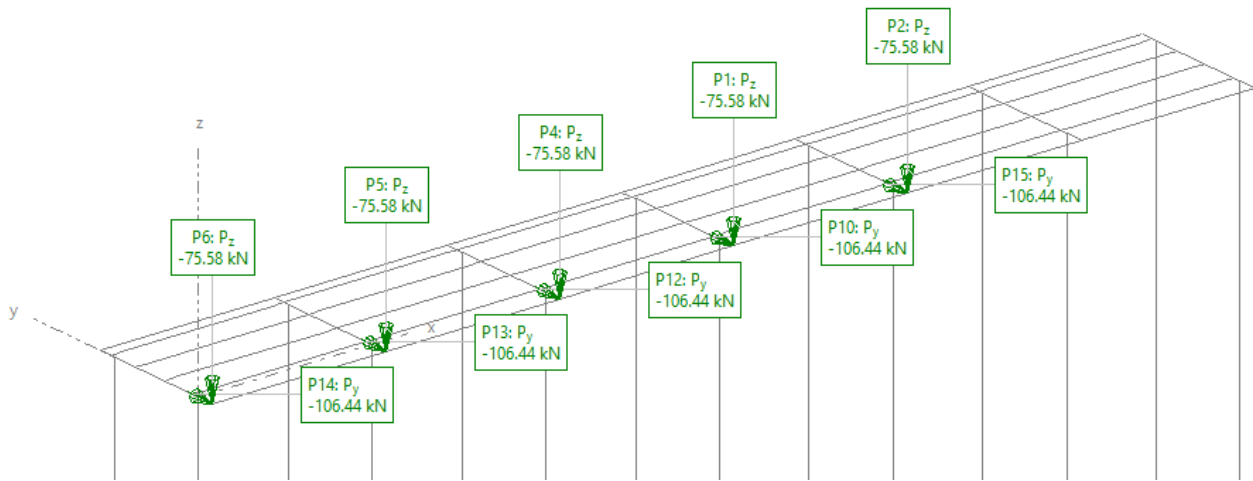
5.1.2.5. Amarre

El tiro del bolardo se considera aplicado en cada uno de los bolardos previstos. Se introducen tres hipótesis de carga independientes y no simultáneas, correspondientes a las diferentes condiciones de trabajo:

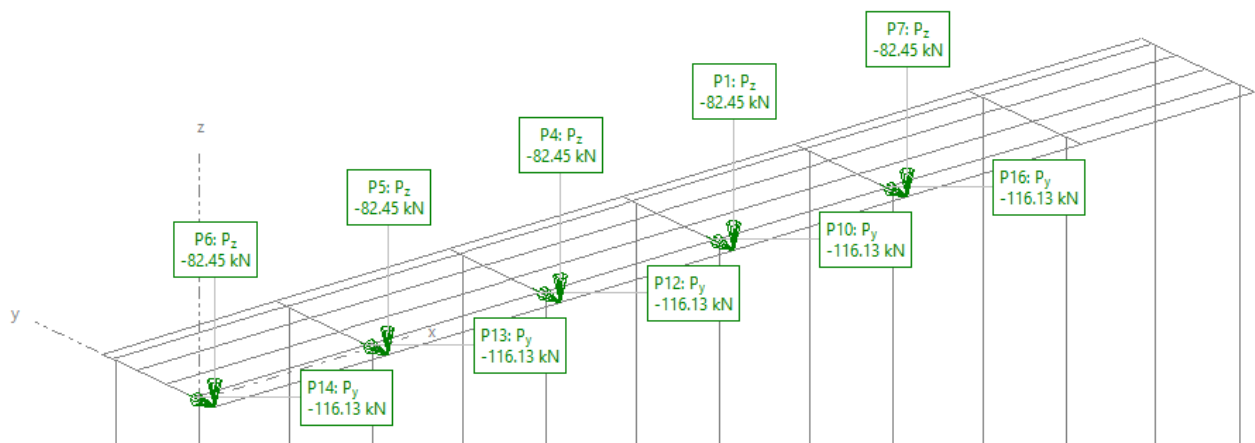
- Condiciones operativas (CT1):



- Condiciones Extremas (CT2):

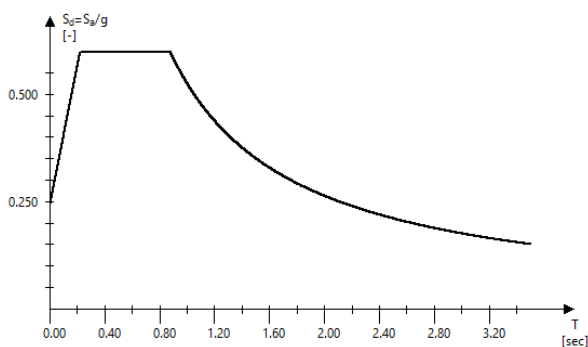


- Condiciones Excepcionales de viento (CT3.1):

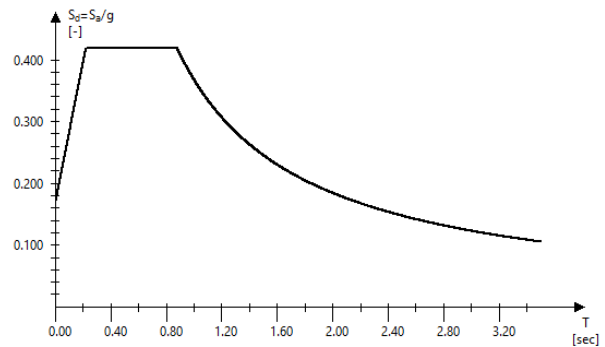


5.1.2.6. Sismo

Para considerar el sismo en el modelo de cálculo, se define el espectro de respuesta, tanto horizontal como vertical, según los parámetros resultantes en el estudio geotécnico:



Espectro: Esp-H (Definida por usuario)
Periodo vs Aceleración



Espectro: Esp-V (Definida por usuario)
Periodo vs Aceleración

Se obtienen los modos propios de la estructura:

Cálculo dinámico de los valores propios

Nombre: **EW1**

Descripción: **Análisis de valores propios 1**

Número de valores propios: **30**

Distribución de masas: **MASA**

Extentricidad global de las masas
emX: **0.00** m emY: **0.00** m

Dirección de excitación Xe
Ángulo X alrededor de Z: **0.0** °

2do orden
Nombre de la hipótesis de carga: ☐ **Active**

Tolerancia: **1.e-8**

Y se genera una hipótesis de sismo para cada dirección X, Y, Z:

Nombre	Tipo
EQX	Espectros de respuesta
EQY	Espectros de respuesta
EQZ	Espectros de respuesta

En cada una de estas hipótesis se considera simultáneamente los valores correspondientes a las otras direcciones multiplicado por 0.3:

Espectros de respuesta

Nombre: **EQX** Descripción: **Espectros de respuesta 1**

Resultados de modos propios del cálculo de los valores propios: **EW1**

☒ Analizar todos los modos propios

☐ Usar los n modos propios relevantes para cada dirección
en dir. ϕ : **5** en dir. Z: **5**

☐ Modo que moviliza x% de la masa total
en dir. ϕ : **90** % en dir. Z: **1** %

☐ Selección de valores propios
(Ejemplo: 1 - 3 5 7 - 10 ...)

Amortiguamiento:
☒ Para todos los valores propios según espec

☐ Para todos los modos propios ξ : **0.050**

☐ Individual según lista de modos propios
(Ejemplo: 0.02 1 - 3 ; 0.01 5 ; ...)

Especificaciones de cálculo

Análisis	Excitación sísmica horizontal ϕ a X[°]	Fact.	Excitación sísmica vertical Fact(Z)	Espectro	Superposición	Máx. +	Combinaciones Nombre	Superposición
☒ A1	0.00	1.00	0.00	Esp-H	SRSS	☐		
☒ A2	90.00	1.00	0.00	Esp-H	SRSS	☐		
☒ A3	0.00	0.00	1.00	Esp-V	SRSS	☐	☒ K3	1.0_0.3_0.3

5.1.3. Combinación de acciones

A continuación se muestra la configuración de factores e hipótesis para la generación de envolventes en el programa de cálculo:

5.1.3.1. Estado límite último (STR)

Especificación de envolventes

No	Acción Nombre	Fac	Combinaciones de acciones			
			1	2	3	4
1	Permanente	1	1.35	1	1	1
2	Variable	1	1.5	1.5	1	
3	Accidental	1				1

Superposiciones de hipótesis de carga para las acciones "para la especificación de envolventes ELU"

Acción	Alt	aditivo	excluyente	Hipótesis de carga	Factor	Comb.
Permanente		Permanente		PP Peso propio	1.000	
		Permanente		PP-F PP Forjado	1.000	
		Permanente		CM	1.000	
Variable	1	si es crítico	ya sea	SCO-1	1.000	
			o	SCO-2	1.000	
		p&lus si es crí		A-CT1	1.000	
	2	si es crítico		SCO-1	0.924	C2_1
				A-CT2	1.000	
			o	SCO-2	0.924	C2_2
Accidental				A-CT2	1.000	
		si es crítico	ya sea	SCO-1	0.800	C5_1
			o	SCO-2	0.800	C5_2
		p&lus si es crí	o	A-CT3-1	1.000	

5.1.3.2. Estado límite último (GEO)

Especificación de envolventes

No	Acción Nombre	Fac	Combinaciones de acciones		
			1	2	3
1	Permanente	1	1	1	1
2	Variable	1	1	1.3	
3	Accidental	1			1

Superposiciones de hipótesis de carga para las acciones "para la especificación de envolventes GEO"

Acción	Alt	aditivo	excluyente	Hipótesis de carga	Factor	Comb.
Permanente		Permanente		PP Peso propio	1.000	C1_1
				PP-F PP Forjado	1.000	
				CM	1.000	
Variable	1	si es crítico	ya sea	SCO-1	1.000	
			o	SCO-2	1.000	
		p&lus si es crí		A-CT1	1.000	
	2	si es crítico	ya sea	SCO-1	0.924	C2_1
			o	SCO-2	0.924	C2_2
		p&lus si es crí	o	A-CT2	1.000	
Accidental		si es crítico	ya sea	SCO-1	0.924	C5_1
			o	SCO-2	0.924	C5_2
		p&lus si es crí	o	A-CT3-1	1.000	

5.1.3.3. Estado límite último (Bomberos)

Especificación de envoltentes

No	Acción Nombre	Fac	Combinaciones de acciones	
			1	
1	Permanente	1	1	
2	Accidental	1	1	

Superposiciones de hipótesis de carga para las acciones "para la especificación de envoltentes BOMBEROS"

Acción	Alt	aditivo	excluyente	Hipótesis de carga	Factor	Comb.
Permanente		Permanente		PP Peso propio	1.000	
		Permanente		PP-F PP Forjado	1.000	
		Permanente		CM	1.000	
Accidental		si es crítico	ya sea	BOMB-1	1.000	
			o	BOMB-2	1.000	

5.1.3.4. Estado límite último (Sismo)

Especificación de envoltentes

No	Acción Nombre	Fac	Combinaciones de acciones	
			1	
1	Permanente	1	1	
2	Variable	1	1	
3	Sismo	1	1	

Superposiciones de hipótesis de carga para las acciones "para la especificación de envoltentes SISMO-ESPECTRO"

Acción	Alt	aditivo	excluyente	Hipótesis de carga	Factor	Comb.
Permanente		Permanente		PP Peso propio	1.000	C1_1
				PP-F PP Forjado	1.000	
				CM	1.000	
Variable		si es crítico	ya sea	SCO-1	0.800	C2_1
			o	SCO-2	0.800	C2_2
Sismo		si es crítico	ya sea	EQX_K3 ?	1.000	
			o	EQY_K3 ?	1.000	
			o	EQZ_K3 ?	1.000	

5.1.3.5. Estado límite de servicio. Combinación casipermanente

Especificación de envolventes

No	Acción Nombre	Fac	Combinaciones de acciones	
			1	
1	Permanente	1	1	
2	Variable	1	1	

Superposiciones de hipótesis de carga para las acciones "para la especificación de envolventes ELS-QP"

Acción	Alt	aditivo	excluyente	Hipótesis de carga	Factor	Comb.
Permanente		Permanente		PP Peso propio	1.000	C1_1
				PP-F PP Forjado	1.000	
				CM	1.000	
Variable		si es crítico	ya sea	SCO-1	0.800	C2_1
			o	SCO-2	0.800	C2_2

5.2. Resultados obtenidos

5.2.1. Pilotes metálicos

Se trata de pilotes metálicos hincados de acero S275 con 700mm de diámetro y 12mm de espesor.

Para las comprobaciones estructurales se considera una reducción de espesor de 5mm (1,20 mm en la cara interior y 3,25mm en la cara exterior), según las tablas 4-1 y 4-2 de la norma EN 1993-5:2007:

Table 4-1: Recommended value for the loss of thickness [mm] due to corrosion for piles and sheet piles in soils, with or without groundwater

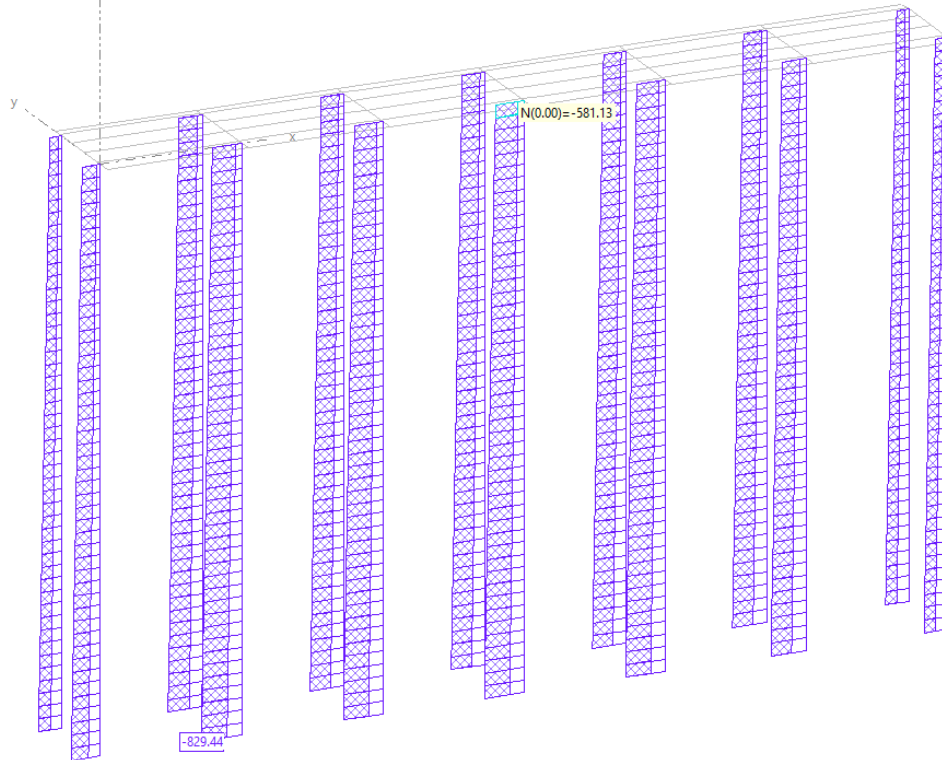
Required design working life	5 years	25 years	50 years	75 years	100 years
Undisturbed natural soils (sand, silt, clay, schist,)	0,00	0,30	0,60	0,90	1,20
Polluted natural soils and industrial sites	0,15	0,75	1,50	2,25	3,00
Aggressive natural soils (swamp, marsh, peat, ...)	0,20	1,00	1,75	2,50	3,25
Non-compacted and non-aggressive fills (clay, schist, sand, silt,)	0,18	0,70	1,20	1,70	2,20
Non-compacted and aggressive fills (ashes, slag,)	0,50	2,00	3,25	4,50	5,75
Notes: 1) Corrosion rates in compacted fills are lower than those in non-compacted ones. In compacted fills the figures in the table should be divided by two. 2) The values given for 5 and 25 years are based on measurements, whereas the other values are extrapolated.					

Table 4-2: Recommended value for the loss of thickness [mm] due to corrosion for piles and sheet piles in fresh water or in sea water

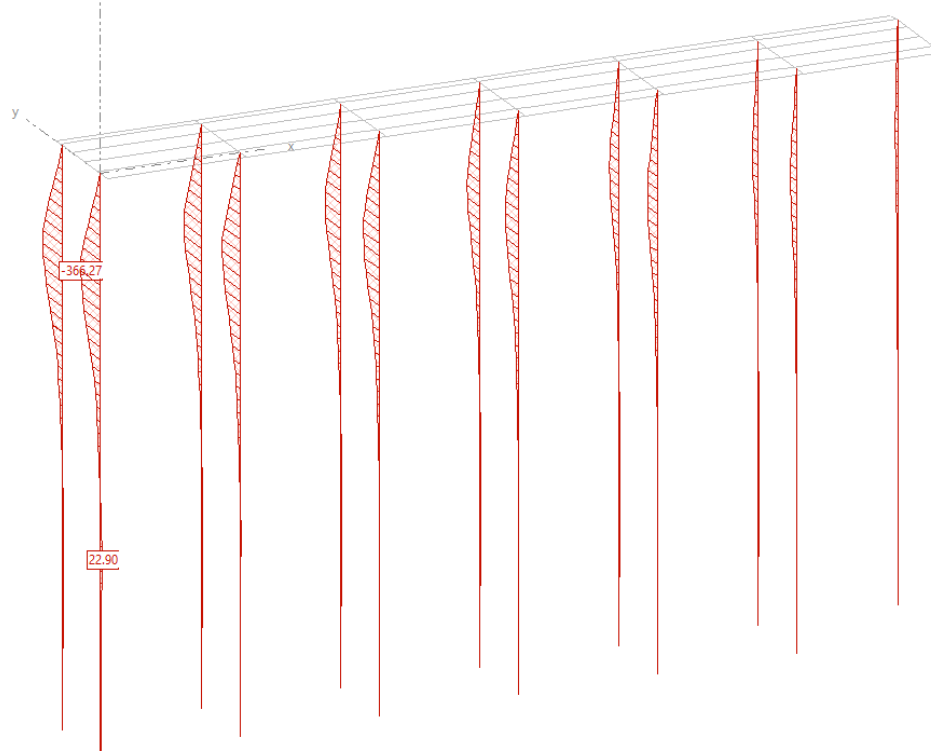
Required design working life	5 years	25 years	50 years	75 years	100 years
Common fresh water (river, ship canal,) in the zone of high attack (water line)	0,15	0,55	0,90	1,15	1,40
Very polluted fresh water (sewage, industrial effluent,) in the zone of high attack (water line)	0,30	1,30	2,30	3,30	4,30
Sea water in temperate climate in the zone of high attack (low water and splash zones)	0,55	1,90	3,75	5,60	7,50
Sea water in temperate climate in the zone of permanent immersion or in the intertidal zone	0,25	0,90	1,75	2,60	3,50
Notes: 1) The highest corrosion rate is usually found in the splash zone or at the low water level in tidal waters. However, in most cases, the highest bending stresses occur in the permanent immersion zone, see Figure 4-1. 2) The values given for 5 and 25 years are based on measurements, whereas the other values are extrapolated.					

5.2.1.1. Estado límite último

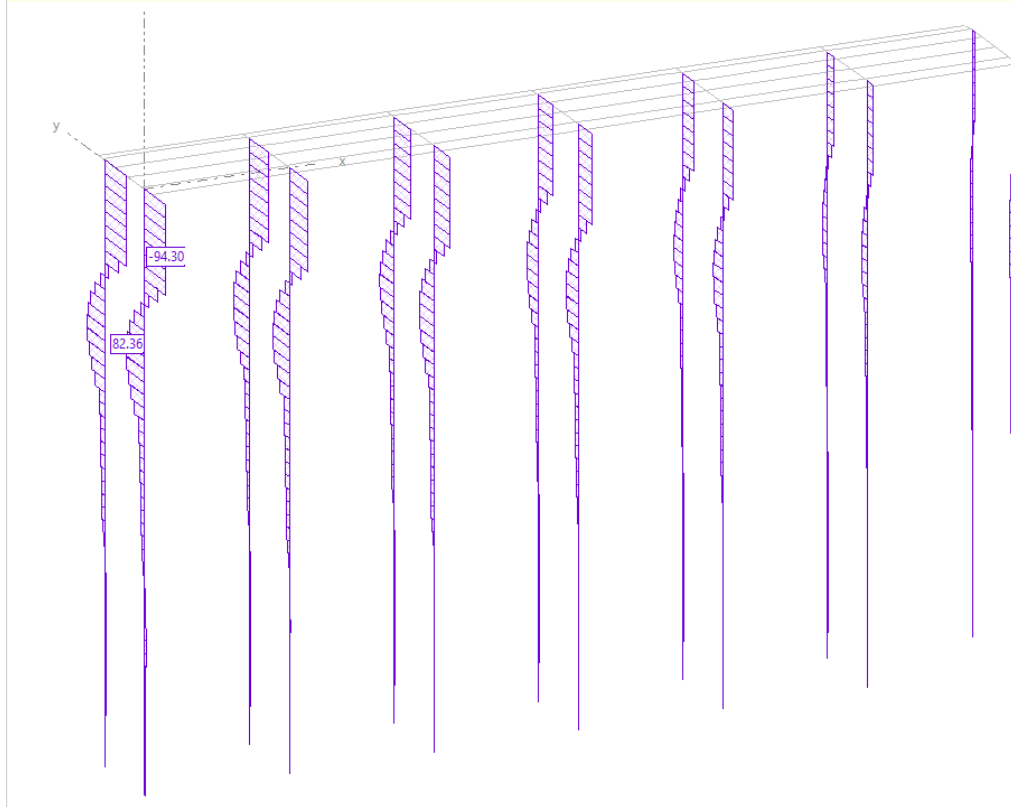
Envoltures de sol·licitacions N [kN] para: ELU, Sistema parcial: Pilotes



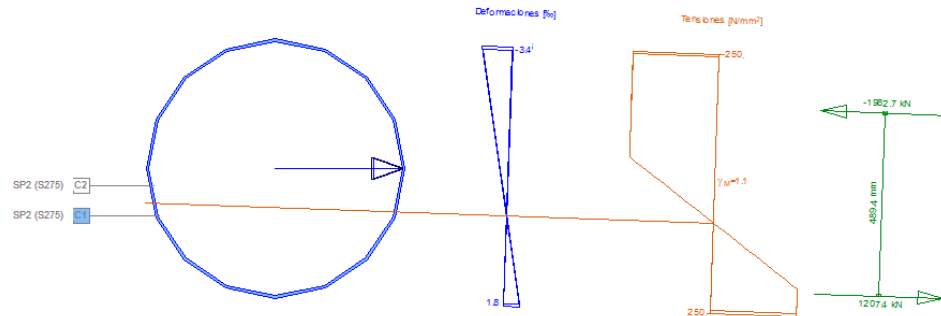
Envoltures de sol·licitacions Mz [kNm] para: ELU, Sistema parcial: Pilotes



Envoltorios de sollicitaciones V_y [kN] para: ELU, Sistema parcial: Pilotes



Eficiencia $N_x = -379.0$; $M_y = 366.3$; $M_z = 12.8$; $V_z = 15.2$; $eff(M,N) = 0.49$ OK



✓ Esfuerzos / Factores de eficiencia: $eff(M,N) = 0.49$ OK

No.	AP	P	N [kN]	M_y [kNm]	M_z [kNm]	$eff(M,N)$ [-]	V_y [kN]	V_z [kN]	T [kNm]	$eff(V,T)$ [-]	Sección completa $eff(M,N,V,T)$ [-]
1	!ELU		-379.0	366.3	-	0.49					

- : Cálculo a flexión simple según eje y !!

✓ Parámetros de análisis !ELU Código: Código Estructural 2021

ID	σ -Diagrama c s p M	Límites de deformación ϵ_{c2} [%]	ϵ_{cu3} [%]	ϵ_{ud} [%]	σ_s [N/mm ²]	α_{cc} [-]	γ_c [-]	γ_s [-]	γ_p [-]	γ_M [-]	θ [-]	ϕ [-]	Otros valores
!ELU	2/0 1 1 1	-2.	-3.5	10.		0.85	1.5	1.15	1.15	1.1	45.	0.	

✓ Deformaciones y tensiones extremas

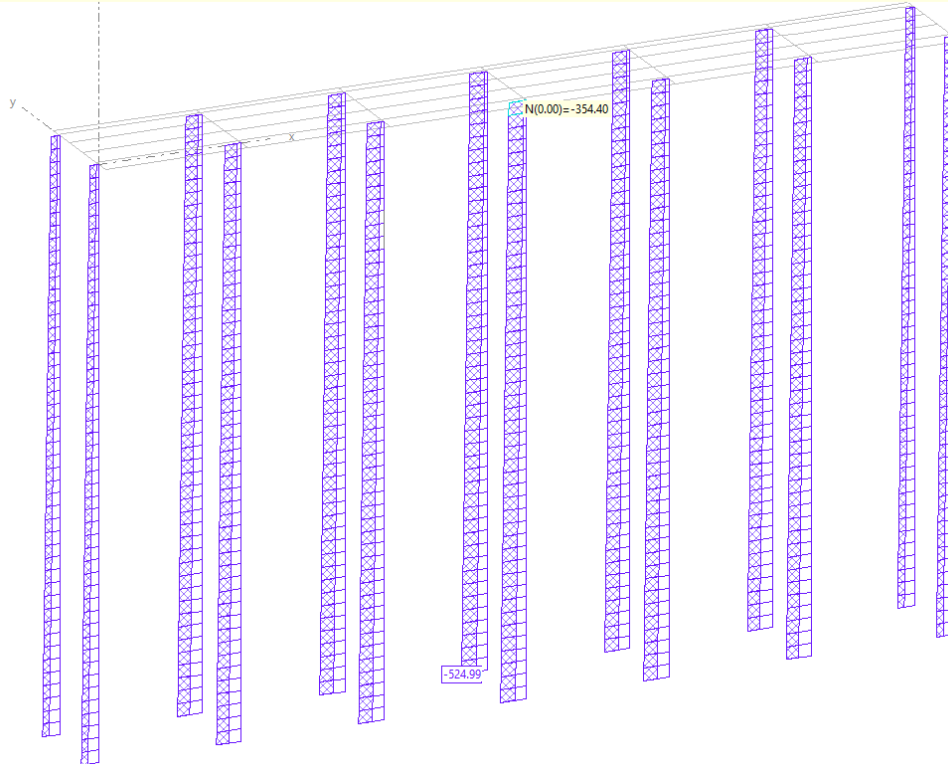
Nombre	Clase	y_q [mm]	z_q [mm]	ϵ [%]	σ_s [N/mm ²]	γ [-]
C1	S275	0.	346.3	-3.5	-250.	1.10
C1	S275	0.	-346.3	1.9	250.	1.10

✓ Estado Último "!ELU"

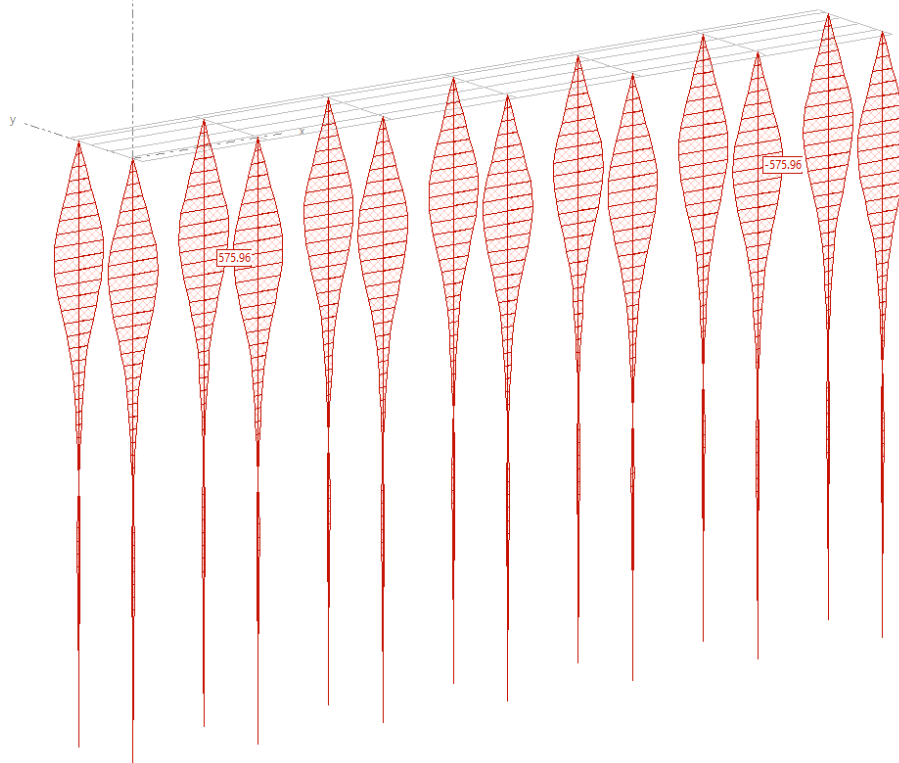
N [kN]	M_y [kNm]	M_z [kNm]	ϵ_c [%]	χ_{y1} [km ⁻¹]	χ_{z1} [km ⁻¹]	N/ ϵ_c [kN]	M_y/χ_{y1} [kNm ²]	M_z/χ_{z1} [kNm ²]
-775.7	749.7	0.	-0.8	7.8	0	956057.06	96552.92	95808.75

5.2.1.2. Estado límite último. Sismo

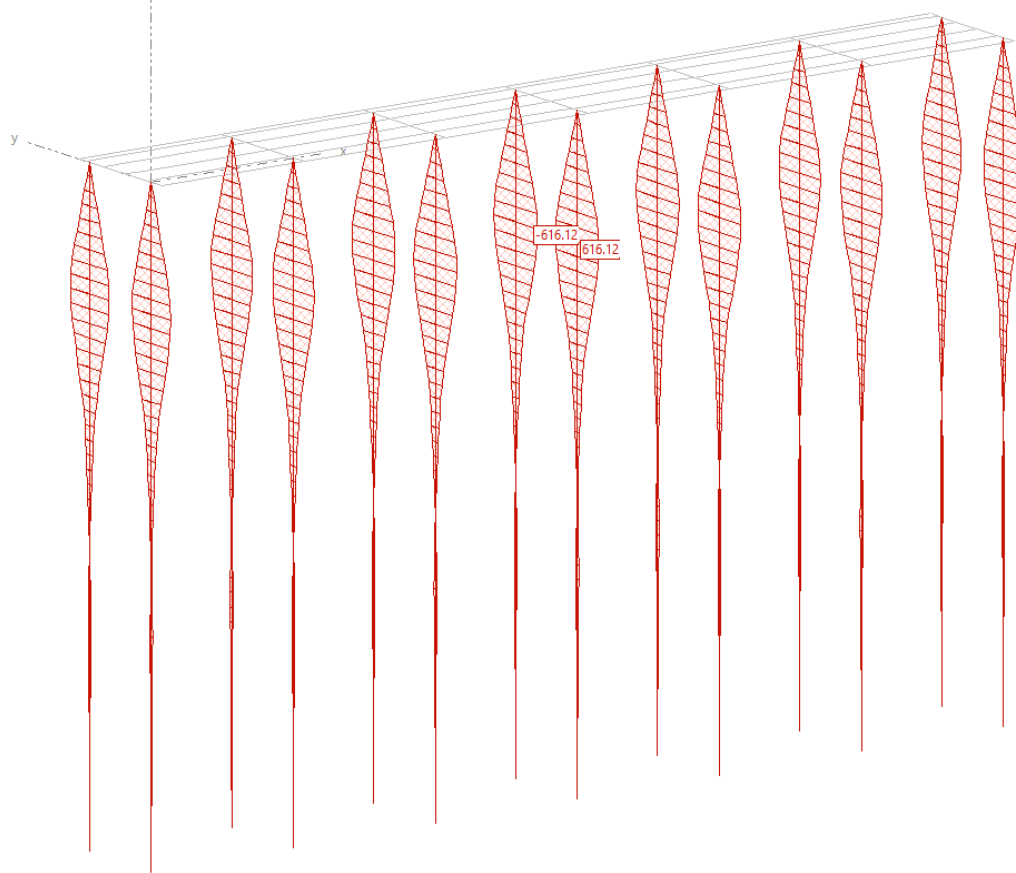
Envoltantes de sollicitaciones N [kN] para: SISMO-ESPECTRO, Sistema parcial: Pilotes



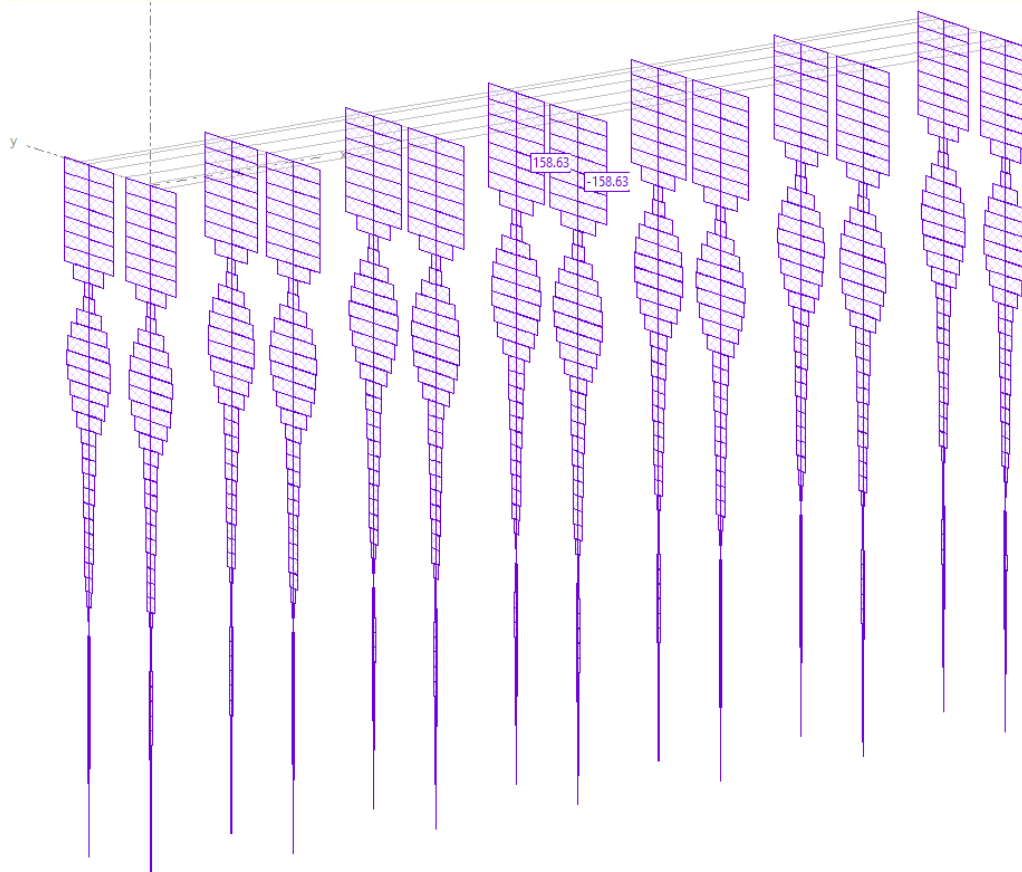
Envoltantes de sollicitaciones My [kNm] para: SISMO-ESPECTRO, Sistema parcial: Pilotes



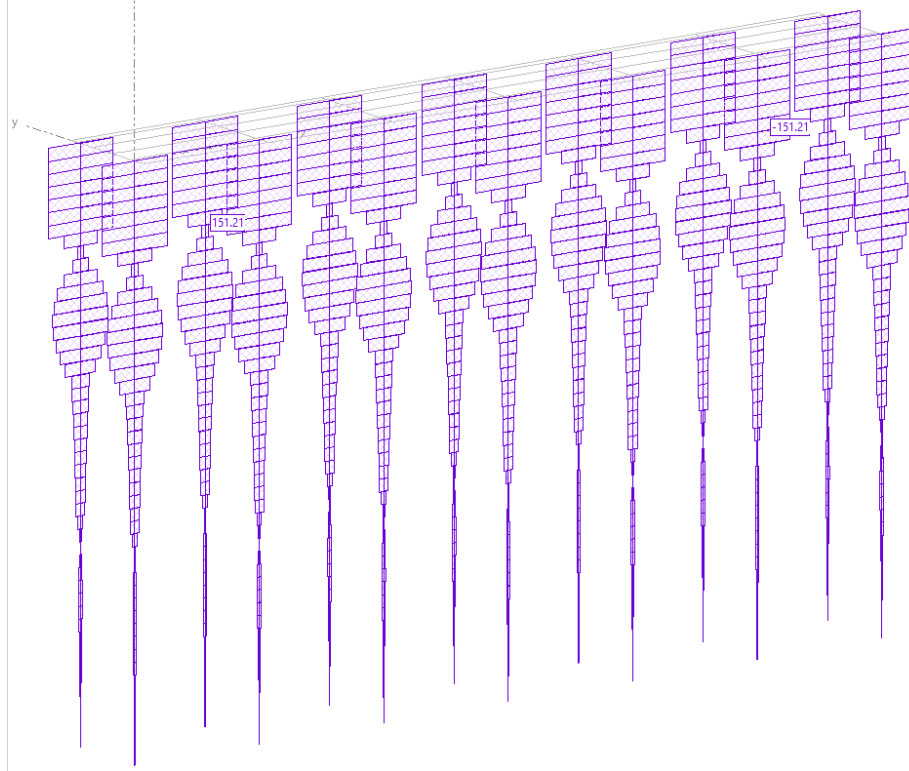
Envoltures de sol·licitacions M_z [kNm] para: SISMO-ESPECTRO, Sistema parcial: Pilotes



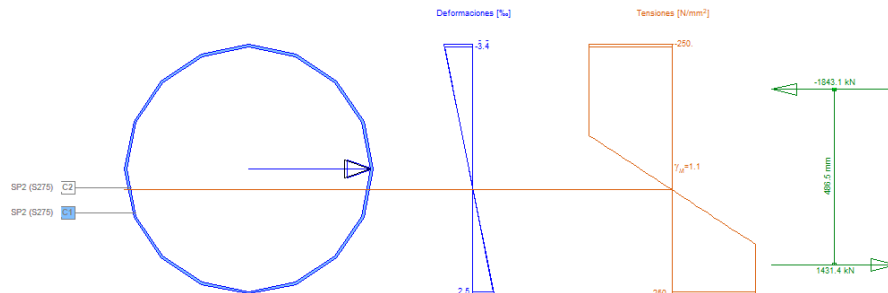
Envoltures de sol·licitacions V_y [kN] para: SISMO-ESPECTRO, Sistema parcial: Pilotes



Envoltorios de sollicitaciones Vz [kN] para: SISMO-ESPECTRO, Sistema parcial: Pilotes



Eficiencia Nx=-322.0; My=616.0; Vz=25.6; eff(M,N)=0.78 OK



✓ Esfuerzos / Factores de eficiencia: eff(M,N)=0.78 OK

No.	AP	P	N [kN]	Flexión y esfuerzo normal My [kNm]	Mz [kNm]	eff(M,N) [-]	Vy [kN]	Vz [kN]	T [kNm]	eff(V,T) [-]	Sección completa eff(M,N,V,T) [-]
1	IELU		-322.0	616.0	-	0.78					

- : Cálculo a flexión simple según eje y !!

✓ Parámetros de análisis IELU Código: Codigo Estructural 2021

ID	σ-ε-Diagrama c s p M	Límites de deformación ε _{c2} [‰]	ε _{cu3} [‰]	ε _{ud} [‰]	σ _s [N/mm ²]	Factores de la resistencia α _{cc} [-]	γ _c [-]	γ _s [-]	γ _p [-]	γ _M [-]	Otros valores θ [-]	φ [-]		
IELU	2/0 1 1 1	-2.	-3.5	10.		0.85	1.5	1.15	1.15	1.1	45.	0.		

✓ Deformaciones y tensiones extremas

Nombre	Clase	y _q [mm]	z _q [mm]	ε [‰]	σ _d [N/mm ²]	γ [-]
C1	S275	0.	346.3	-3.5	-250.	1.10
C1	S275	0.	-346.3	2.5	250.	1.10

✓ Estado Último "IELU"

N [kN]	Esfuerzos My [kNm]	Mz [kNm]	Deformación y curvatura ε _x [‰]	χ _y [km ⁻¹]	χ _z [km ⁻¹]	Valores rigidez N/ε _x [kN]	My/χ _y [kNm ²]	Mz/χ _z [kNm ²]
-411.7	787.6	0.	-0.5	8.7	0	834440.29	90698.85	90050.54

Resistencia a corte Y (Código Estructural, Artículo A22.6.2.6)

Se debe satisfacer:

$$\eta = \frac{V_{Ed}}{V_{c,Rd}} \leq 1$$

$$\eta : \underline{0.112} \quad \checkmark$$

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP.

V_{Ed} : Valor de cálculo del esfuerzo cortante.

$$V_{Ed} : \underline{162.00} \text{ kN}$$

Resistencia a cortante de la sección:

El esfuerzo cortante resistente de cálculo $V_{c,Rd}$ viene dado por:

$$V_{c,Rd} = \frac{A_v f_v}{\gamma_{Mo} \sqrt{3}}$$

$$V_{c,Rd} : \underline{1445.88} \text{ kN}$$

Donde:

A_v : Área transversal a cortante.

$$A_v : \underline{95.62} \text{ cm}^2$$

$$A_v = 2 \cdot A / \pi$$

Siendo:

A : Área de la sección bruta.

$$A : \underline{150.20} \text{ cm}^2$$

f_v : Límite elástico.

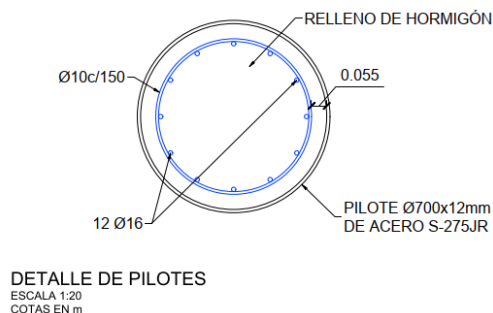
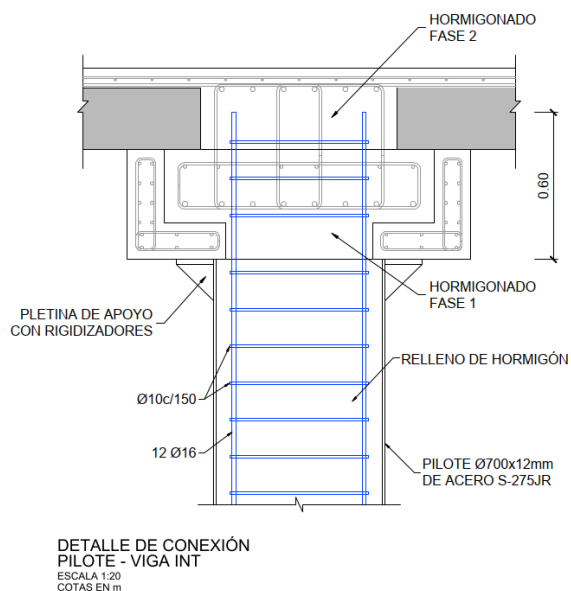
$$f_v : \underline{275.00} \text{ MPa}$$

γ_{Mo} : Coeficiente parcial de seguridad del material.

$$\gamma_{Mo} : \underline{1.05}$$

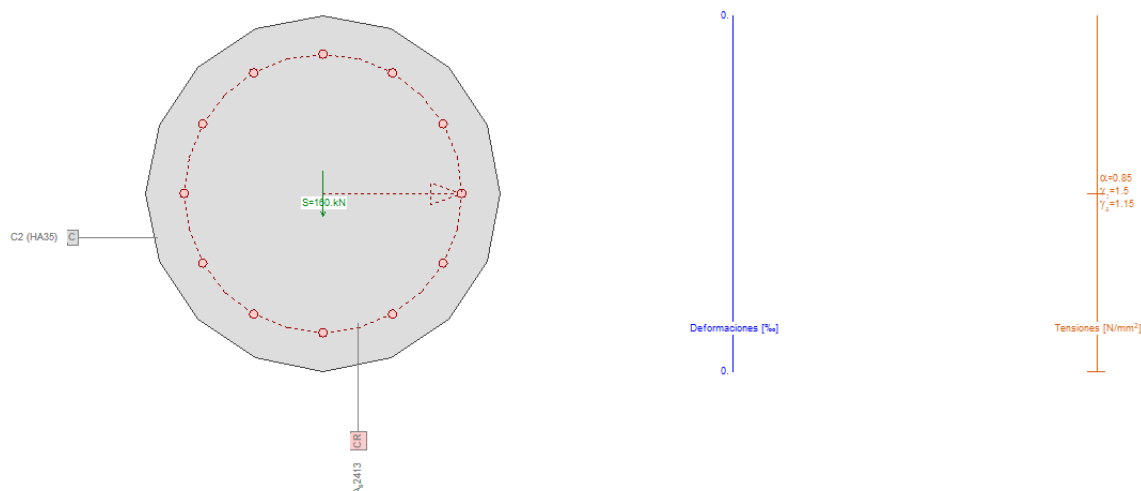
5.2.2. Pilotes. Relleno de hormigón

Una vez hincados los pilotes los tramos sobre el terreno natural se rellenan de hormigón armado. En este relleno se dispone un armado longitudinal de 12Ø16 y cercos Ø10c/150mm. Según se muestra a continuación:



En el presente apartado se comprueba la sección de hormigón frente a los esfuerzos de cortante resultantes:

Eficiencia Vz=160.0; eff(M,N)=0., eff(V,T)=0.8 OK



✓ Esfuerzos / Factores de eficiencia: eff(M,N)=0., eff(V,T)=0.8 OK

No.	AP	P	Flexión y esfuerzo normal				eff(M,N)	Esfuerzos de corte y torsión				eff(V,T)	Sección completa eff(M,N,V,T)
			N [kN]	M _y [kNm]	M _z [kNm]			V _y [kN]	V _z [kN]	T [kNm]			
1	!ELU		0	0	-			-	160.0	-		0.80	

- : Cálculo a flexión simple según eje y !!

✓ Parámetros de análisis !ELU Código: Código Estructural 2021

ID	σ-ε-Diagrama				Límites de deformación			σ _s [N/mm²]	Factores de la resistencia					Otros valores		
	c	s	p	M	ε _{c2} [‰]	ε _{cu3} [‰]	ε _{ud} [‰]		α _{cc} [-]	γ _c [-]	γ _s [-]	γ _p [-]	γ _M [-]	θ [-]	φ [-]	
!ELU	2/0	1	1	1	-2.	-3.5	10.		0.85	1.5	1.15	1.15	1.1	45.	0.	

✓ Deformaciones y tensiones extremas

Nombre	Clase	y _q [mm]	z _q [mm]	ε [‰]	σ _s [N/mm²]	γ [-]
C	HA35	0.	-338.	0.	0.	1.76
CR	B500S	264.2	0.	0.	0.	1.15
Estribos (ISIG-AS)					347.7	

✓ Detalle pared de cortante

HA35;B500S A_k= 2018.86 [cm²] u_k= 1592.8 [mm] t_{ef}= 169. [mm] Valores de la sección completa

No.	Nombre	V _d [kN]	b _w [mm]	z [mm]	θ	eff _c	a _{sw} [mm²/m]	eff(V,T)
1	SWZ	160.	513.8	439.4	45.	0.1	1047	0.8

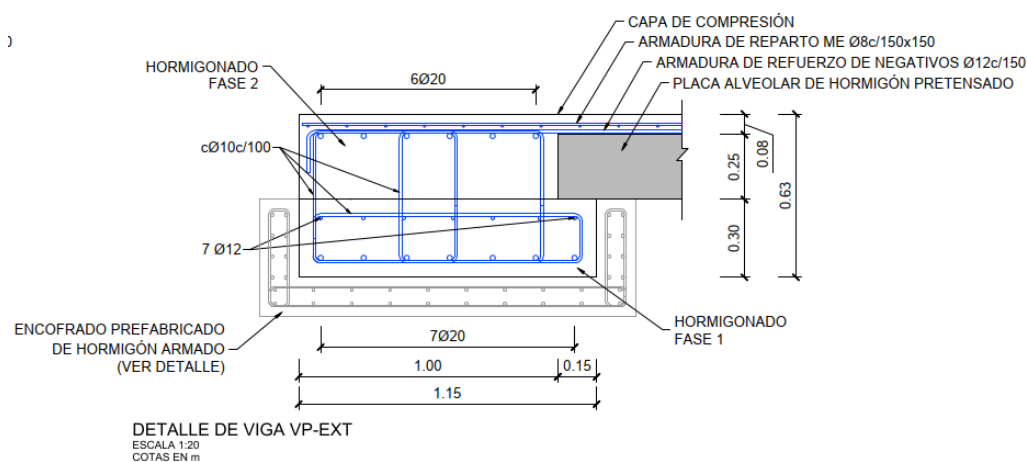
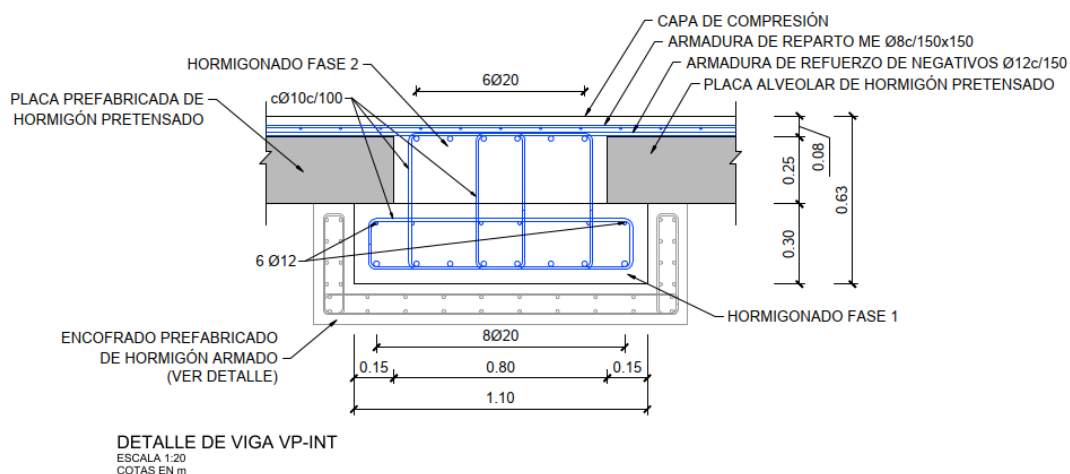
Por otro lado, también se comprueba la resistencia de la armadura de conexión entre los pilotes y las vigas principales:

$$V_{Rd} = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot f_{yd} \cdot A_s = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \frac{500}{1.15} \cdot 2412 = 605465 \text{ N} = 605,5 \text{ kN}$$

El cortante resultante en la combinación ELU es de 160 kN, por lo tanto, se comprueba la resistencia a cortante de la armadura de conexión.

5.2.3. Vigas principales

La estructura está compuesta por vigas principales de hormigón armado con sección tipo T invertida en las vigas interiores y tipo L invertida en los extremos, con las siguientes dimensiones y armado:



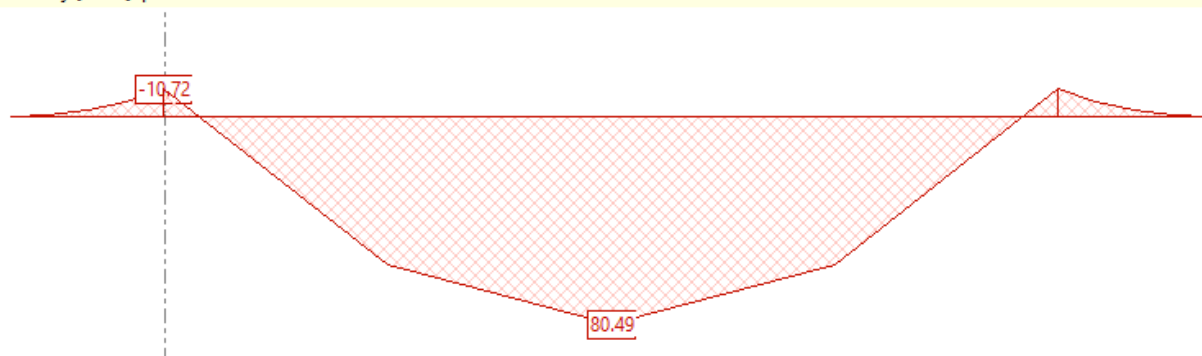
5.2.3.1. 1ª Fase. ELU

En primer lugar, se comprueba la sección resultante en la 1ª fase de hormigonado. En esa fase, las cargas actuantes sobre las vigas son:

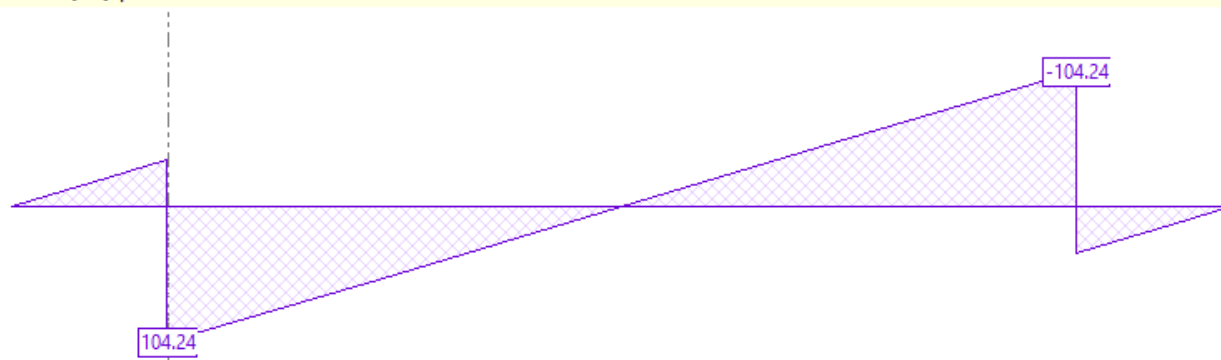
- Peso propio de las vigas
- Peso propio de las placas alveolares
- Peso propio del hormigón vertido en la 2ª fase de hormigonado

Los esfuerzos resultantes, en la combinación ELU, son los siguientes:

Esfuerzos M_y [kNm] para PP+CM2+CM3

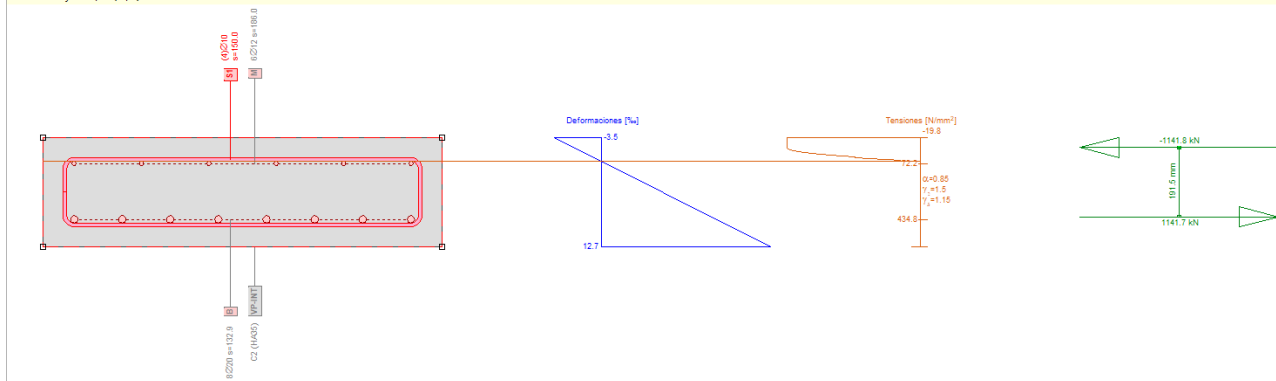


Esfuerzos V_z [kN] para PP+CM2+CM3

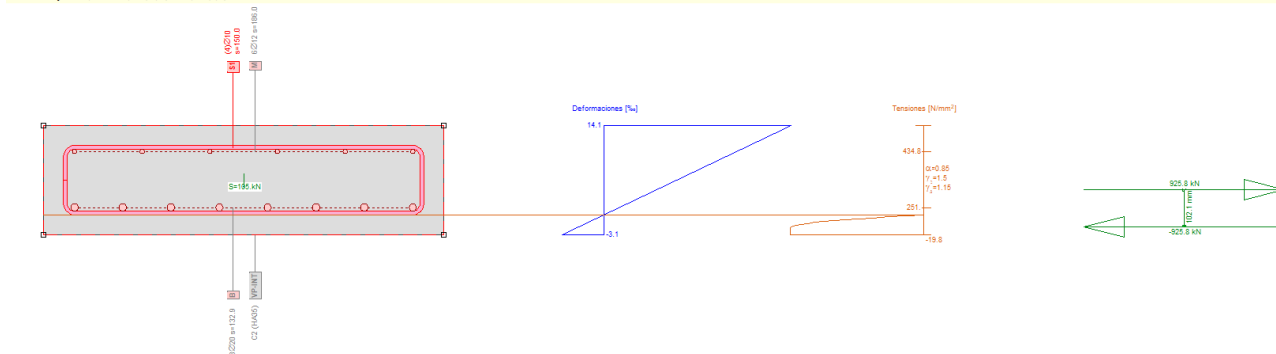


Se comprueba la sección tanto en los apoyos (máximo cortante) como en el centro-luz (máxima flexión):

Eficiencia $M_y=80.5$; $eff(M,N)=0.37$ OK



Eficiencia $M_y=-11.0$; $V_z=105.0$; $eff(M,N)=0.12$; $eff(V,T)=0.58$ OK



✓ Esfuerzos / Factores de eficiencia: $\text{eff}(M,N)=0.37$, $\text{eff}(V,T)=0.58$ OK

No.	AP	P	Flexión y esfuerzo normal			$\text{eff}(M,N)$ [-]	Esfuerzos de corte y torsión			$\text{eff}(V,T)$ [-]	Sección completa $\text{eff}(M,N,V,T)$ [-]
			N [kN]	M_y [kNm]	M_z [kNm]		V_y [kN]	V_z [kN]	T [kNm]		
1	!ELU		0	80.5	-	0.37					
2	!ELU		0	-11.0	-	0.12	-	105.0	-	0.58	

- : Cálculo a flexión simple según eje y !!

✓ Parámetros de análisis !ELU Código: Código Estructural 2021

ID	σ - ϵ -Diagrama				Límites de deformación			σ_s [N/mm ²]	Factores de la resistencia					Otros valores		
	c	s	p	M	ϵ_{c2} [‰]	ϵ_{cu3} [‰]	ϵ_{ud} [‰]		α_{cc} [-]	γ_c [-]	γ_s [-]	γ_p [-]	γ_M [-]	θ [-]	ϕ [-]	
!ELU	2/0	1	1	1	-2.	-3.5	10.		0.85	1.5	1.15	1.15	1.1	45.	0.	

✓ Deformaciones y tensiones extremas (Resultados cálculo No 2)

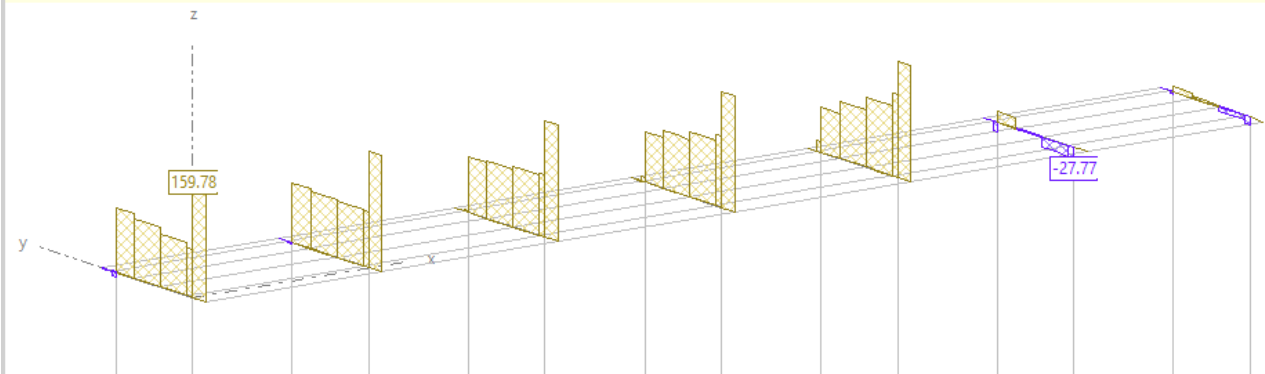
Nombre	Clase	y_q [mm]	z_q [mm]	ϵ [‰]	σ_s [N/mm ²]	γ [-]
VP-INT	HA35	-550.	0.	-3.1	-19.8	1.76
VP-INT	HA35	550.	300.	14.1	0.	1.76
B	B500S	-465.	75.	1.2	251.	1.15
M	B500S	465.	229.	10.	434.8	1.15
Estribos (!SIG-AS)					250.7	

✓ Punto de resultados

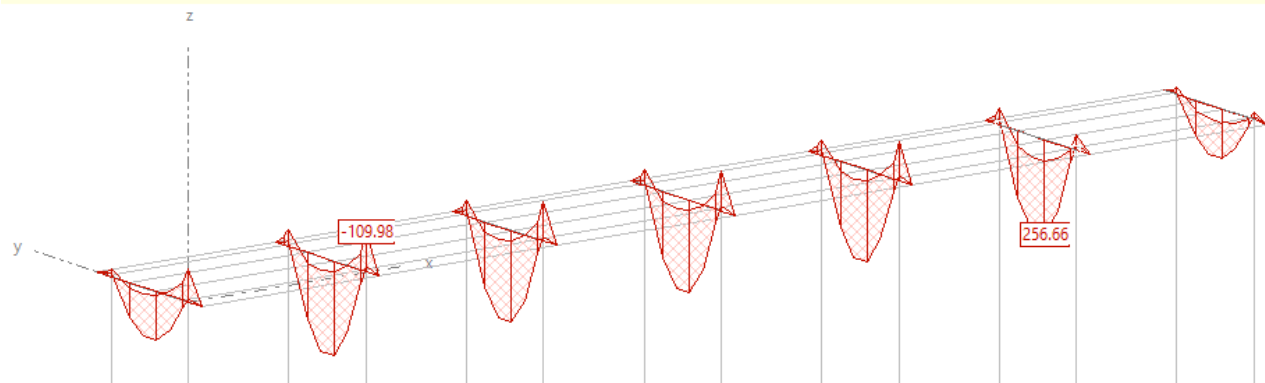
Fórmula / Resultado	Nombre	Max	Min	Valor
$A_{sw}(W1)$	ASW1	1208	0	mm ² /m

5.2.3.2. 2ª Fase. ELU

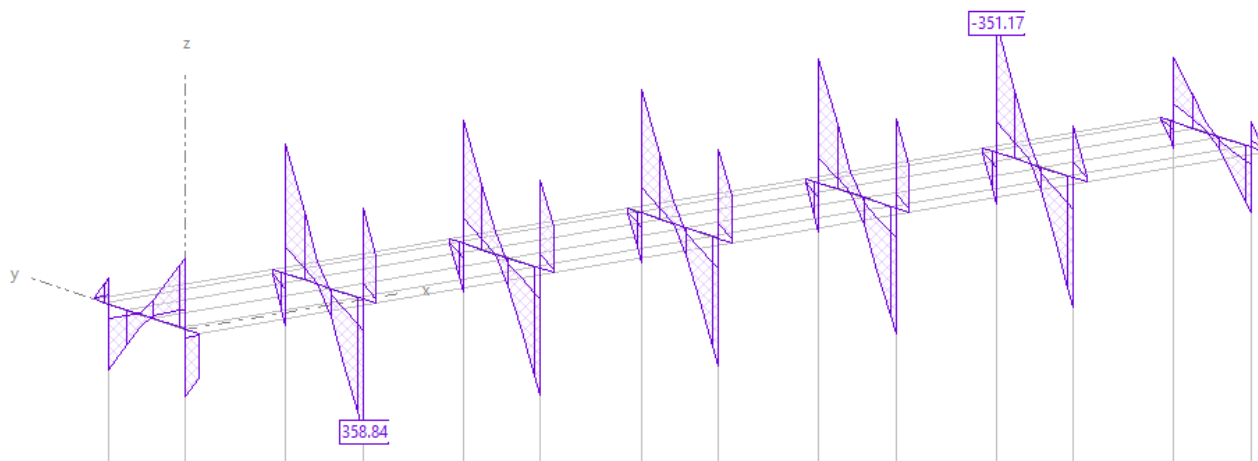
Envolturas de solicitaciones N [kN] para: ELU, Sistema parcial: Vigas principales



Envolturas de solicitaciones M_y [kNm] para: ELU, Sistema parcial: Vigas principales



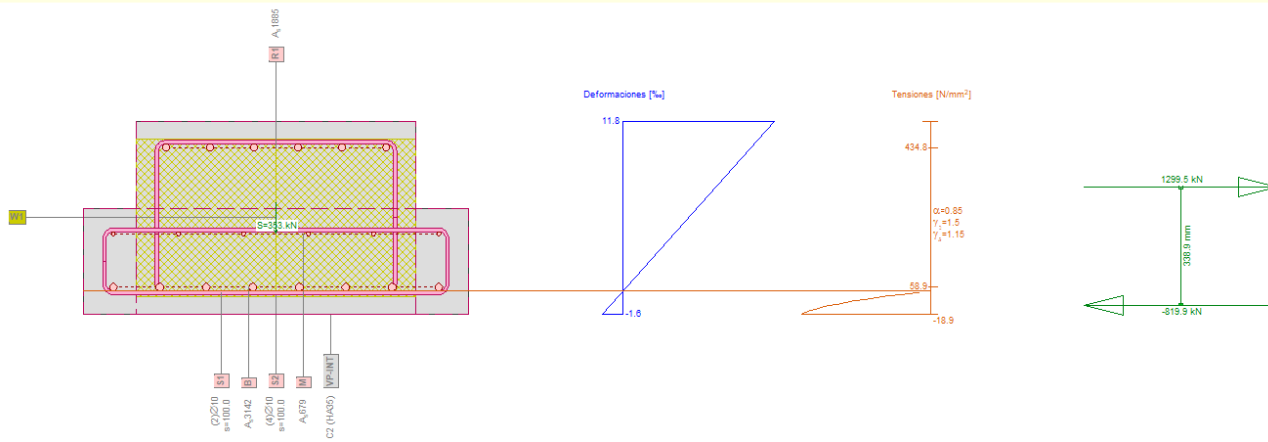
Envoltures de sol·licitacions Vz [kN] para: ELU, Sistema parcial: Vigas principales



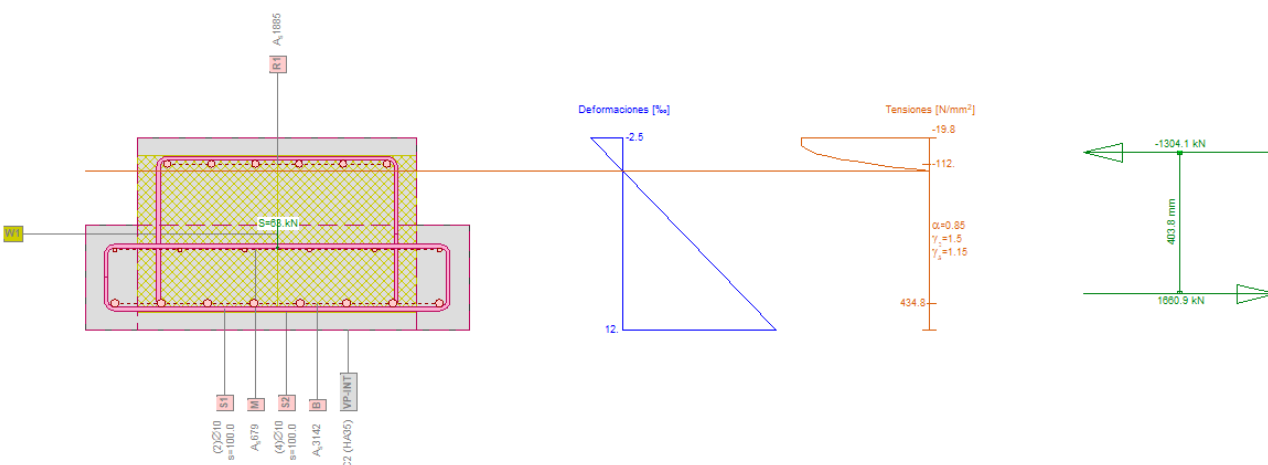
Se comprueba la sección tanto en los apoyos como en el centro-luz:

a. Vigas interiores

Eficiencia $N_x=160.0$; $M_y=-110.0$; $V_z=353.0$; $\text{eff}(M,N)=0.33$, $\text{eff}(V,T)=0.57$ OK



Eficiencia $N_x=160.0$; $M_y=260.0$; $V_z=63.0$; $\text{eff}(M,N)=0.45$, $\text{eff}(V,T)=0.1$ OK



✓ Esfuerzos / Factores de eficiencia: $\text{eff}(M,N)=0.45$, $\text{eff}(V,T) = 0.57$ OK

Esfuerzos y Factores de Eficiencia: $\text{eff}(M,N) = 0.45$, $\text{eff}(V,T) = 0.57$ OK											
No.	AP	P	Flexión y esfuerzo normal				Esfuerzos de corte y torsión				Sección completa $\text{eff}(M,N,V,T)$ [-]
			N [kN]	M_y [kNm]	M_z [kNm]	$\text{eff}(M,N)$ [-]	V_y [kN]	V_z [kN]	T [kNm]	$\text{eff}(V,T)$ [-]	
1	!ELU		160.0	-110.0	0	0.33	0	353.0	0	0.57	
2	!ELU		160.0	260.0	0	0.45	0	63.0	0	0.10	

✓ **Parámetros de análisis !ELU** Código: Codigo Estructural 2021

ID	σ - ε -Diagrama				Límites de deformación			Factores de la resistencia						Otros valores	
	c	s	p	M	ε_{c2} [‰]	ε_{cu3} [‰]	ε_{ud} [‰]	σ_s [N/mm ²]	α_{cc} [-]	γ_c [-]	γ_s [-]	γ_p [-]	γ_M [-]	θ [-]	φ [-]
IELU	2/0	1	1	1	-2	-3.5	10		0.85	1.5	1.15	1.15	1.1	45	0

☒ Deformaciones y tensiones extremas (Resultados cálculo No 2)

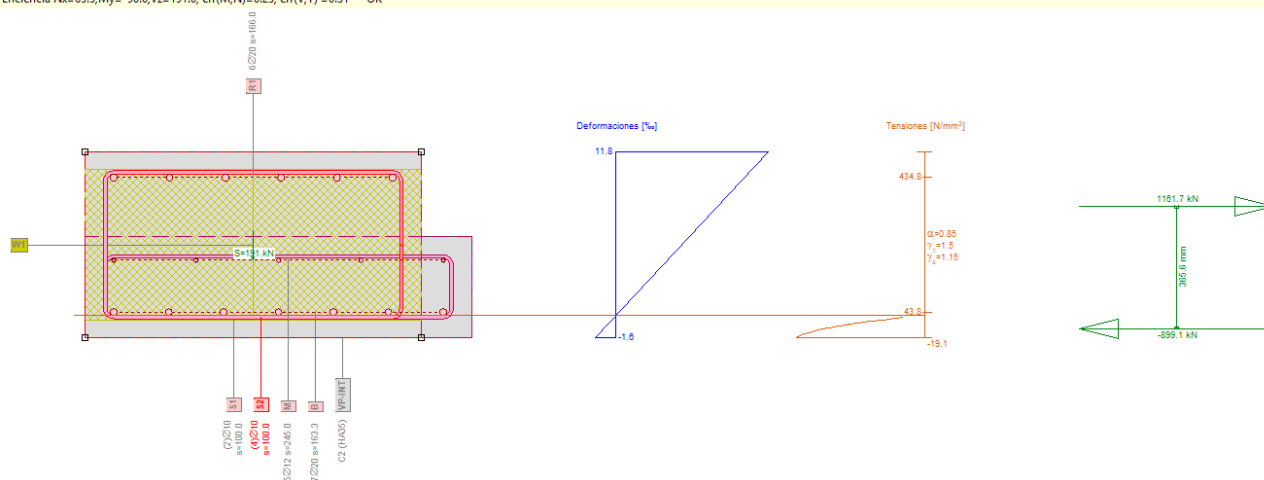
Nombre	Clase	y_q [mm]	z_q [mm]	ε [‰]	σ_d [N/mm ²]	γ [-]
VP-INT	HA35	400.	550.	-2.5	-19.8	1.76
VP-INT	HA35	-550.	0.	12.	0.	1.76
R1	B500S	315.	475.	-0.5	-112.	1.15
B	B500S	-465.	76.2	10.	434.8	1.15
Estribos (1)SIG-AS					249.7	

☒ Punto de resultados

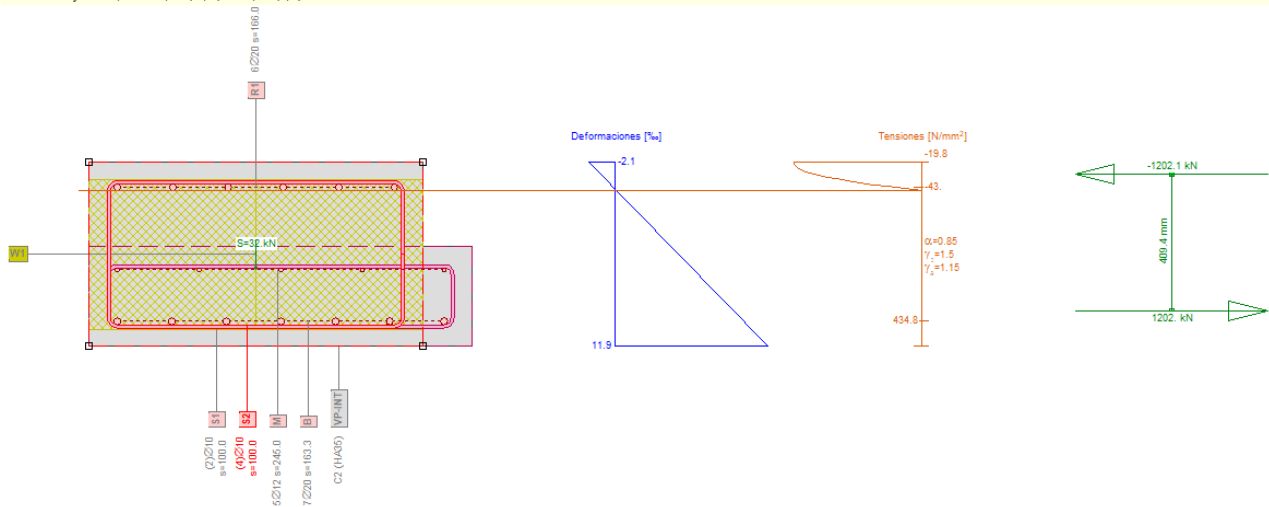
Fórmula / Resultado	Nombre	Max	Min	Valor
Asw(W1)	ASW1	1804	0	mm ² /m

b. Vigas en los extremos

Eficiencia $N_x=65.5$; $M_y=-90.0$; $V_z=191.0$; $\text{eff}(M,N)=0.25$, $\text{eff}(V,T)=0.31$ OK



Eficiencia $M_y=133.6; V_z=32.0$; $\text{eff}(M,N)=0.27$, $\text{eff}(V,T)=0.05$ OK



✓ Esfuerzos / Factores de eficiencia: $\text{eff}(M,N)=0.27$, $\text{eff}(V,T)=0.31$ OK

No.	AP	P	Flexión y esfuerzo normal			$\text{eff}(M,N)$ [-]	Esfuerzos de corte y torsión			$\text{eff}(V,T)$ [-]	Sección completa $\text{eff}(M,N,V,T)$ [-]
			N [kN]	M_y [kNm]	M_z [kNm]		V_y [kN]	V_z [kN]	T [kNm]		
1	!ELU		65.5	-90.0	-	0.25	-	191.0	-	0.31	
2	!ELU		0	133.6	-	0.27	-	32.0	-	0.05	

- : Cálculo a flexión simple según eje y !!

✓ Parámetros de análisis !ELU Código: Código Estructural 2021

ID	σ - ϵ -Diagrama				Límites de deformación			σ_s [N/mm²]	Factores de la resistencia					Otros valores		
	c	s	p	M	ϵ_{c2} [‰]	ϵ_{cu3} [‰]	ϵ_{ud} [‰]		α_{cc} [-]	γ_c [-]	γ_s [-]	γ_p [-]	γ_M [-]	θ [-]	ϕ [-]	
!ELU	2/0	1	1	1	-2.	-3.5	10.		0.85	1.5	1.15	1.15	1.1	45.	0.	

✓ Deformaciones y tensiones extremas (Resultados cálculo No 2)

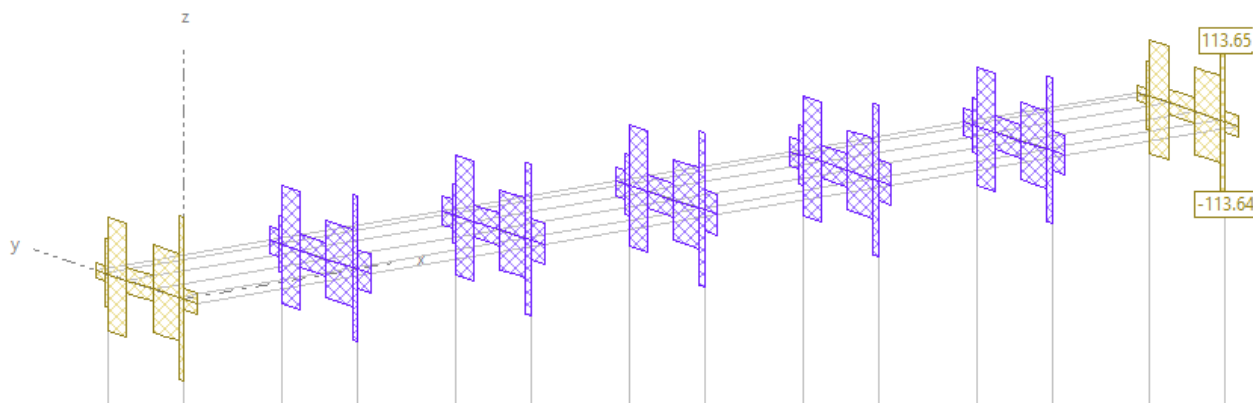
Nombre	Clase	y_q [mm]	z_q [mm]	ϵ [‰]	σ_s [N/mm²]	γ [-]
VP-INT	HA35	400.	550.	-2.1	-19.8	1.76
VP-INT	HA35	-600.	0.	11.9	0.	1.76
R1	B500S	315.	475.	-0.2	-43.	1.15
B	B500S	-515.	75.	10.	434.8	1.15
Estribos (!SIG-AS)					135.1	

✓ Punto de resultados

Fórmula / Resultado	Nombre	Max	Min	Valor
$A_{sw}(W1)$	ASW1	976	0	mm²/m

5.2.3.3. 2ª Fase. ELU. Sismo

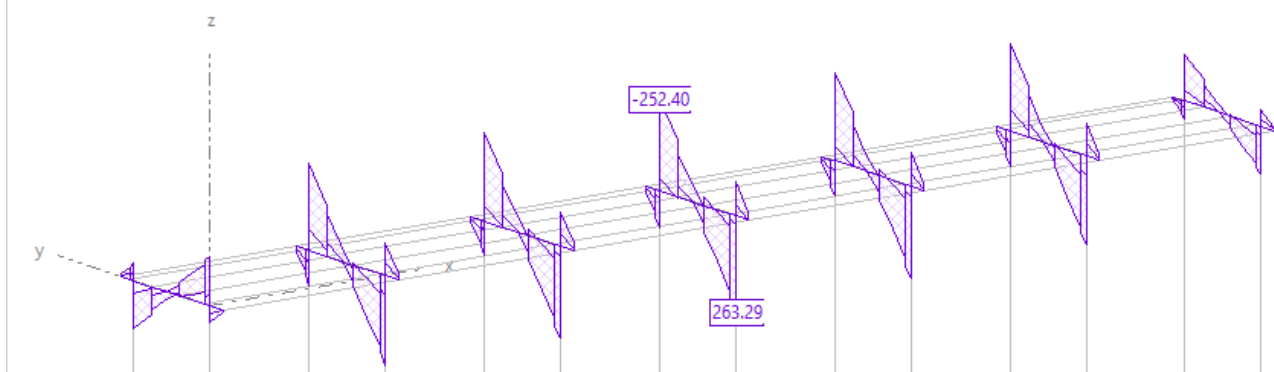
Envoltentes de solicitaciones N [kN] para: SISMO-ESPECTRO, Sistema parcial: Vigas principales



Envoltentes de solicitaciones My [kNm] para: SISMO-ESPECTRO, Sistema parcial: Vigas principales



Envoltentes de solicitaciones Vz [kN] para: SISMO-ESPECTRO, Sistema parcial: Vigas principales



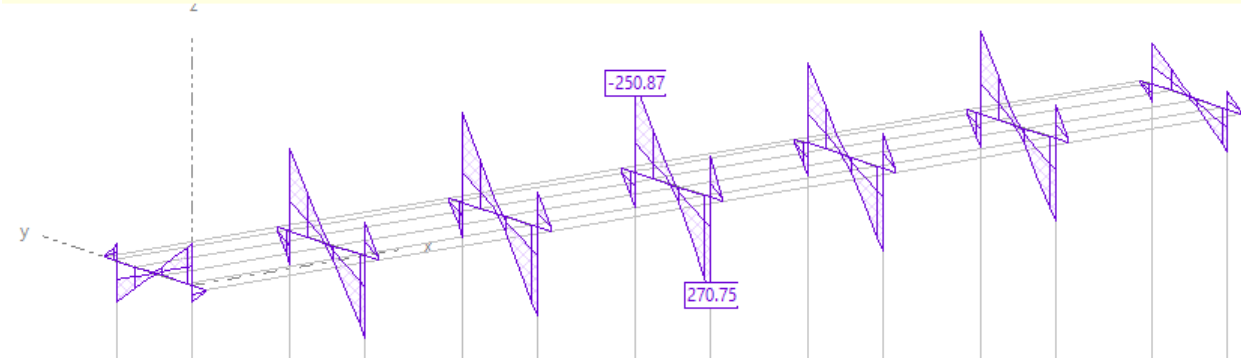
Los esfuerzos en la situación accidental de sismo son menores a los obtenidos en la combinación fundamental de ELU. Por lo tanto, queda comprobada la sección en el apartado anterior.

5.2.3.4. 2ª Fase. ELU. Vehículo de bomberos

Envoltorios de sollicitaciones M_y [kNm] para: BOMBEROS, Sistema parcial: Vigas principales



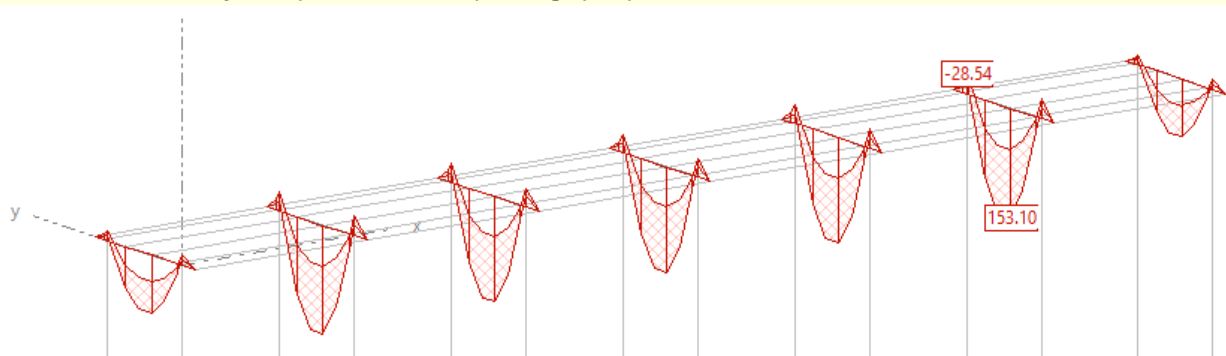
Envoltorios de sollicitaciones V_z [kN] para: BOMBEROS, Sistema parcial: Vigas principales



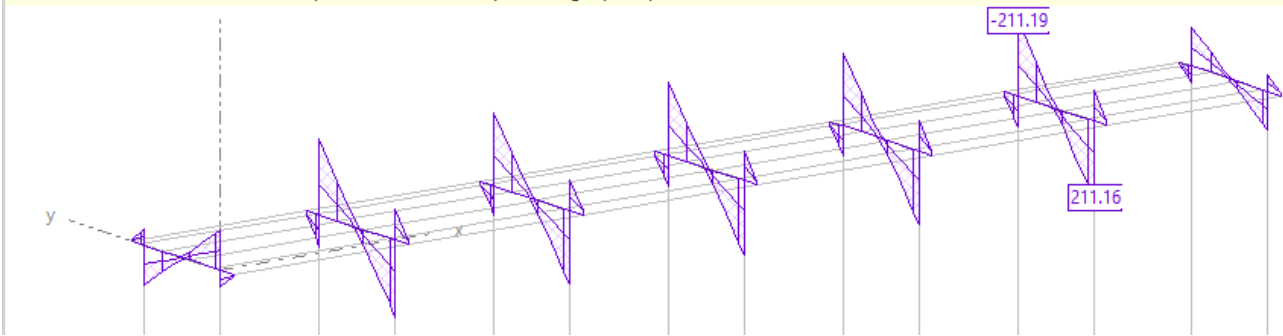
Los esfuerzos en la situación accidental de incendio son menores a los obtenidos en la combinación fundamental de ELU. Por lo tanto, queda comprobada la sección en el apartado anterior.

5.2.3.5. 2ª Fase. ELS. Fisuración

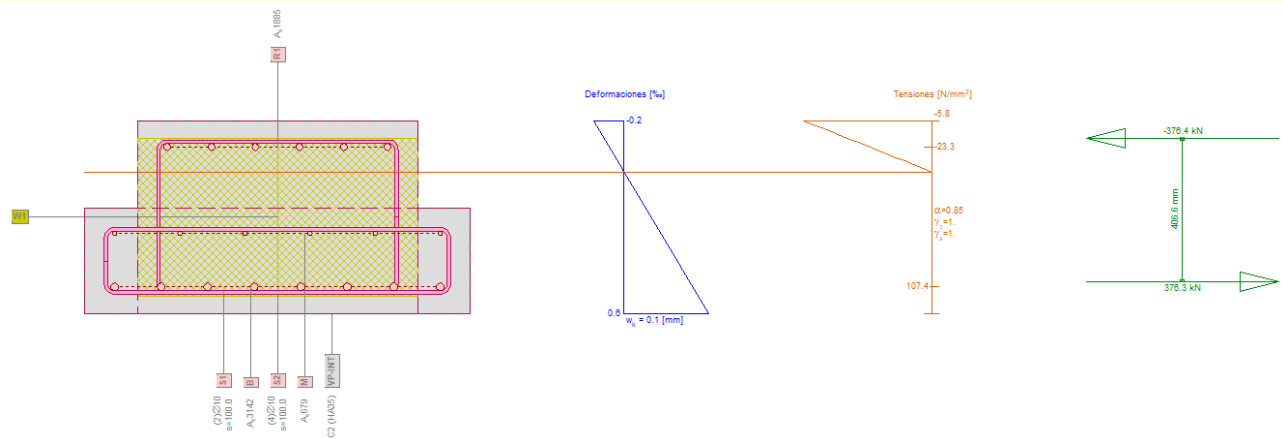
Envoltorios de sollicitaciones M_y [kNm] para: ELS-QP, Sistema parcial: Vigas principales



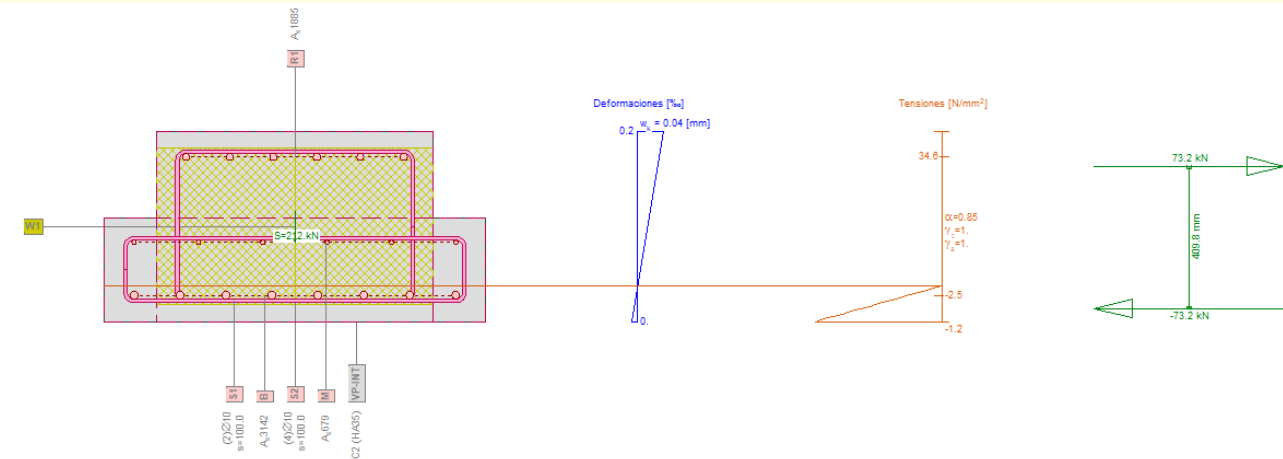
Envoltures de sollicitacions Vz [kN] para: ELS-QP, Sistema parcial: Vigas principales



Análisis de tensiones dadas las fuerzas My=153.0;



Análisis de tensiones dadas las fuerzas My=-30.0; Vz=212.0;



☒ Esfuerzos

No.	AP	P	Flexión y esfuerzo normal			Esfuerzos de corte y torsión			Observaciones
			N [kN]	My [kNm]	Mz [kNm]	Vy [kN]	Vz [kN]	T [kNm]	
1	!ELS		0	153.0	-				
2	!ELS		0	-30.0	-	-	212.0	-	

✓ **Verificación de las fisuras**

Texto	Valor	Texto	Valor
Principios básicos	EN 1992-1-1 7.3		
Sección			
h	550. mm	zona compresión (no fisurado)	296.2 mm
d	458. mm	h-d	92. mm
Recubrimiento c	65. mm	$h_{c,eff}$	84.6 mm
$A_{c,eff}$ (zona de tracción)	93050 mm ²	= Min[2.5 (h-d);(h-x)/3; h/2]	
Hormigón		Parámetros adicionales	
E_c	30 kN/mm ²	Duración aplicación carga k_t	0.4
α_e (E_s/E_c)	7.052	Factor de adherencia k_1	0.8
Coef. de fluencia ϕ	0.	Distribución de deformación	0.5
f_{ctm}	3.2 N/mm ²	k_3	3.4
$f_{ct,eff}$	3.2 N/mm ²	k_4	0.425
Armadura		Resultados	
E_s	210 kN/mm ²	Momento	153. kNm
A_s (zona de tracción)	3142 mm ²	Tensión en la armadura σ_s	107.4 N/mm ²
Diámetro $\varnothing_{eq}$	22 mm	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$ (7.9)	0.307 o/oo
ρ_{eff}	3.376 o/o	Separación de fisuras $s_{r,max}$	333.6 mm
		Ancho de fisuras w_k (7.8)	0.1 mm

✓ **Verificación de las fisuras**

Texto	Valor	Texto	Valor
Principios básicos	EN 1992-1-1 7.3		
Sección			
h	550. mm	zona compresión (no fisurado)	253.8 mm
d	448.3 mm	h-d	101.7 mm
Recubrimiento c	65. mm	$h_{c,eff}$	98.7 mm
$A_{c,eff}$ (zona de tracción)	78994 mm ²	= Min[2.5 (h-d);(h-x)/3; h/2]	
Hormigón		Parámetros adicionales	
E_c	30 kN/mm ²	Duración aplicación carga k_t	0.4
α_e (E_s/E_c)	7.052	Factor de adherencia k_1	0.8
Coef. de fluencia ϕ	0.	Distribución de deformación	0.5
f_{ctm}	3.2 N/mm ²	k_3	3.4
$f_{ct,eff}$	3.2 N/mm ²	k_4	0.425
Armadura		Resultados	
E_s	210 kN/mm ²	Momento	-30. kNm
A_s (zona de tracción)	1885 mm ²	Tensión en la armadura σ_s	34.6 N/mm ²
Diámetro $\varnothing_{eq}$	20 mm	$\epsilon_{sm}-\epsilon_{cm}$ (7.9)	0.099 o/oo
ρ_{eff}	2.386 o/o	Separación de fisuras $s_{r,max}$	363.5 mm
		Ancho de fisuras w_k (7.8)	0.04 mm

5.2.4. Forjado de placas alveolares

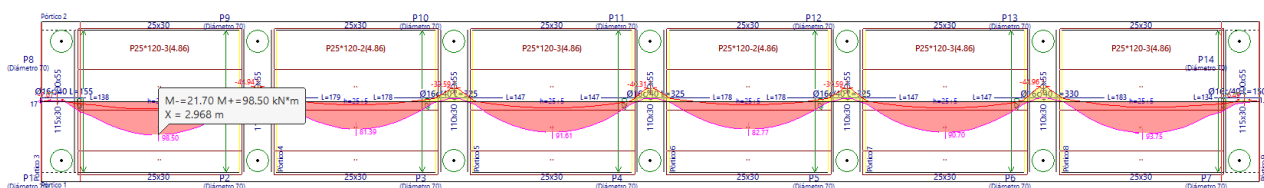
El forjado proyectado consiste en un forjado unidireccional de placas alveolares y capa de compresión de 33cm de espesor (25+8cm).

A continuación se muestran los esfuerzos que debe resistir el forjado elegido por el contratista:

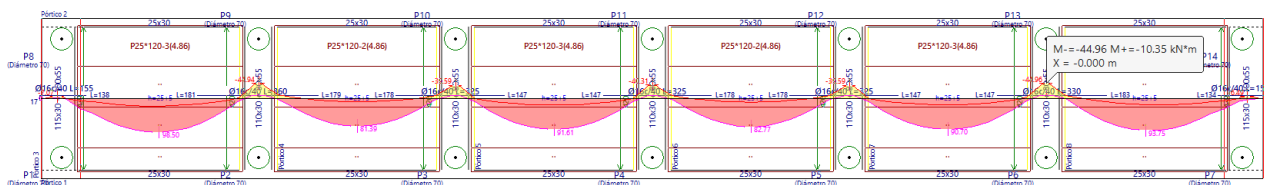
5.2.4.1. Estado límite último

Momento flector:

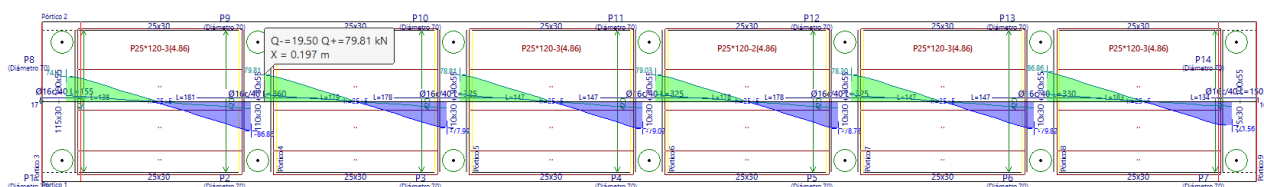
- Momento positivo:



- Momento negativo:

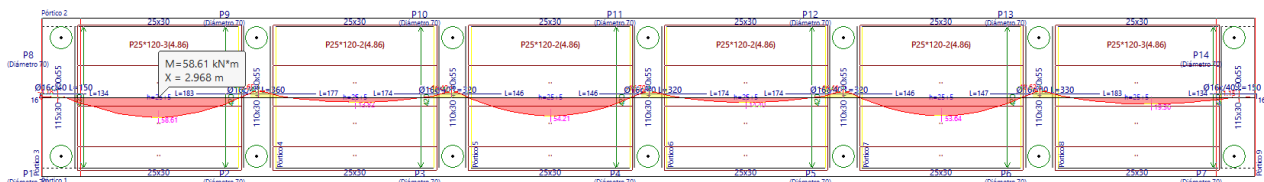


Cortante:



5.2.4.2. Estado límite de servicio. Fisuración

A continuación se muestran los esfuerzos flectores obtenidos en la combinación casipermanente:



La abertura de fisura máxima generada en la cara inferior de las placas alveolares debida a este esfuerzo flector no debe ser mayor a 0,1 mm.

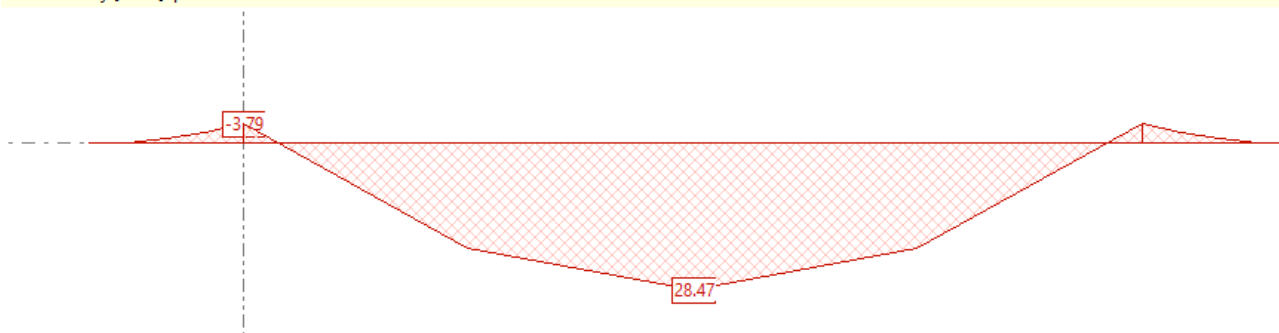
5.2.5. Encofrado perdido

Para poder ejecutar la primera fase de hormigonado de las vigas principales, se dispone un encofrado perdido prefabricado de hormigón armado sobre los pilotes.

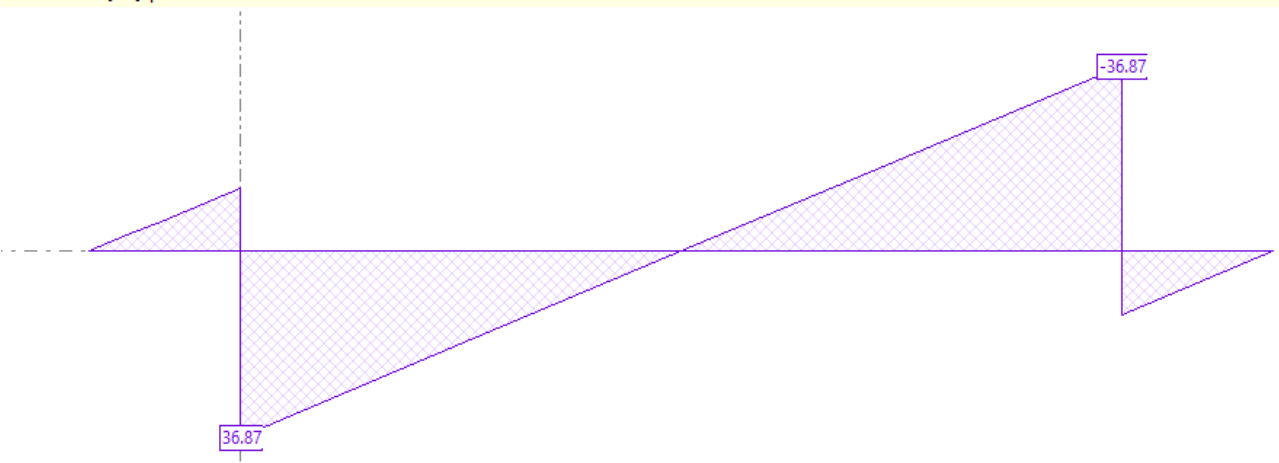
Estos elementos solamente deben resistir los esfuerzos generados por el peso del hormigón vertido en la 1ª fase de hormigonado.

A continuación se muestran estos esfuerzos:

Esfuerzos M_y [kNm] para: PP+CM1

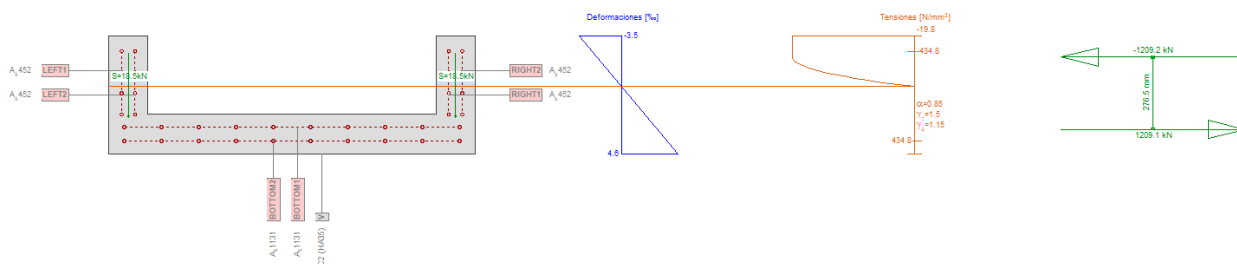


Esfuerzos V_z [kN] para: PP+CM1



A continuación se muestra la comprobación de la sección propuesta:

Eficiencia $M_y=30.0; V_z=37.0$; $\text{eff}(M,N)=0.09$, $\text{eff}(V,T)=0.17$ OK



☒ **Esfuerzos / Factores de eficiencia: $\text{eff}(M,N)=0.09$, $\text{eff}(V,T)=0.17$ OK**

No.	AP	P	Flexión y esfuerzo normal				Esfuerzos de corte y torsión				Sección completa $\text{eff}(M,N,V,T)$ [-]
			N [kN]	M_y [kNm]	M_z [kNm]	$\text{eff}(M,N)$ [-]	V_y [kN]	V_z [kN]	T [kNm]	$\text{eff}(V,T)$ [-]	
1	!ELU		0	30.0	0	0.09	0	37.0	0	0.17	

☒ **Parámetros de análisis !ELU Código: Código Estructural 2021**

ID	σ - ϵ -Diagrama				Límites de deformación			σ_s [N/mm ²]	Factores de la resistencia					Otros valores		
	c	s	p	M	ϵ_{c2} [‰]	ϵ_{cu3} [‰]	ϵ_{ud} [‰]		α_{cc} [-]	γ_c [-]	γ_s [-]	γ_p [-]	γ_M [-]	θ [-]	ϕ [-]	
!ELU	2/0	1	1	1	-2.	-3.5	10.		0.85	1.5	1.15	1.15	1.1	45.	0.	

☒ **Deformaciones y tensiones extremas**

Nombre	Clase	y_q [mm]	z_q [mm]	ϵ [‰]	σ_d [N/mm ²]	γ [-]
V	HA35	1400.	450.	-3.5	-19.8	1.76
V	HA35	0.	0.	4.6	0.	1.76
RIGHT2	B500S	1350.6	391.	-2.4	-434.8	1.15
BOTTOM2	B500S	59.	49.	3.7	434.8	1.15
Estribos (!SIG-AS)					73.6	

☒ **Estado Último "!"ELU"**

N [kN]	Esfuerzos		Deformación y curvatura			Valores rigidez		
	M_y [kNm]	M_z [kNm]	ϵ_c [‰]	χ_y [km ⁻¹]	χ_z [km ⁻¹]	N/ϵ_c [kN]	M_y/χ_y [kNm ²]	M_z/χ_z [kNm ²]
0.	334.4	0.	2.0	18.0	0.0	15.16	18533.56	424.98

☐ Esfuerzo interno como par de fuerzas

☒ **Detalle pared de cortante**

HA35;B500S Model tipo E: Esfuerzos membranales debidos a flujo cortantes

No.	Nombre	V_d [kN]	b_w [mm]	z [mm]	θ	eff_c	a_{sw} [mm ² /m]	$\text{eff}(V,T)$ [-]
1	W1	18.5	150.	375.	45.	0.05	670	0.17
1	W2	18.5	150.	375.	45.	0.05	670	0.17

6. Conclusiones

Con todo lo anterior, se consideran justificados los cálculos realizados para el diseño de los elementos estructurales correspondientes al presente anejo.